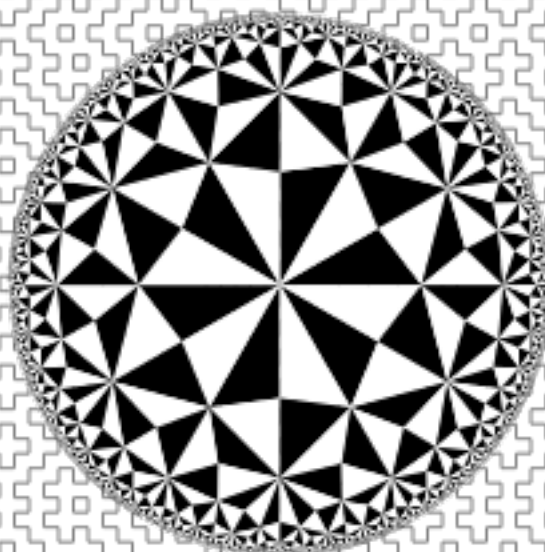


Terminale générale Spécialité mathématiques

Livret d'exercices

2024-2025



Merlin Olivry

Sommaire

1	Logarithme népérien	5
1.1	Calculs et équations	6
1.2	Application aux suites numériques	7
1.3	Étude de fonctions	8
2	Convexité	12
2.1	Dérivation et convexité	13
2.2	Étude de fonctions	14
2.3	Inégalités	15
3	Raisonnement par récurrence	18
3.1	Étude de suites	19
3.2	Sommes et produits	20
3.3	Applications diverses	21
3.4	Exercices supplémentaires	21
4	Suites et limites	23
4.1	Notion de limites	24
4.2	Études directes	25
4.3	Études par suite auxiliaire	27
4.4	Études par fonction auxiliaire	29
4.5	Exercices supplémentaires	31
5	Limites de fonctions	34
5.1	Calcul de limites	35
5.2	Asymptotes	36
5.3	Croissance comparée	39
5.4	Taux d'accroissement et limites de référence	41
6	Fonctions trigonométriques	42
6.1	Autour du cercle	43
6.2	Preliminaires	43
6.3	Études de fonctions	44
7	Primitives	47
7.1	Calcul de primitives	48



7.2 Recherche de primitives	50
8 Loi binomiale	52
9 Géométrie dans l'espace	56
9.1 Objets dans l'espace	57
9.2 Vecteurs dans l'espace	59
9.3 Produit scalaire et orthogonalité	60
9.4 Droites dans l'espace	62
9.5 Plans dans l'espace	63
10 Continuité et T.V.I.	66
10.1 Continuité en un point	67
10.2 T.V.I. et applications	68
10.3 Études complètes	70
10.4 Exercices supplémentaires	72
11 Variables aléatoires	73
11.1 Espérance et variance	74
11.2 Échantillonnage	75
11.3 I.B.T. et inégalité de concentration	76
12 Intégration	79
12.1 Approche graphique	80
12.2 Calcul intégral	81
12.3 Suites d'intégrales	84
12.4 Exercices supplémentaires	87
13 Équations différentielles	89
13.1 Premières équation différentielles	90
13.2 Second membre non constant	91
13.3 Changement de fonction inconnue	93
14 Dénombrement	95
14.1 Factorielle et coefficients binomiaux	96
14.2 Dénombrement	97
14.3 Compter sans savoir	99
15 Annexes	101

Préface

Chers élèves,

Je suis ravi de vous présenter ce livret d'exercices spécialement conçu pour vous accompagner dans votre parcours en classe de terminale générale avec spécialité mathématiques.

Cela fait plusieurs années que j'enseigne les mathématiques, et j'ai souhaité vous offrir un outil complémentaire aux exercices classiques et parfois répétitifs abordés en classe.

Je précise que je ne prétends à aucune exclusivité quant aux exercices recensés : un exercice ne peut appartenir à personne et vous en trouverez dans ce livret qui sont librement inspirés de sujets de baccalauréats ou d'exercices créés par mes collègues. Mon objectif est avant tout de vous offrir un recueil utile et stimulant pour approfondir vos connaissances.

Je revendique cependant la propriété intellectuelle de ce livret en tant que collection d'exercices rédigée et mise en page par mes soins, et toute reproduction devra faire l'objet d'une demande préalable.

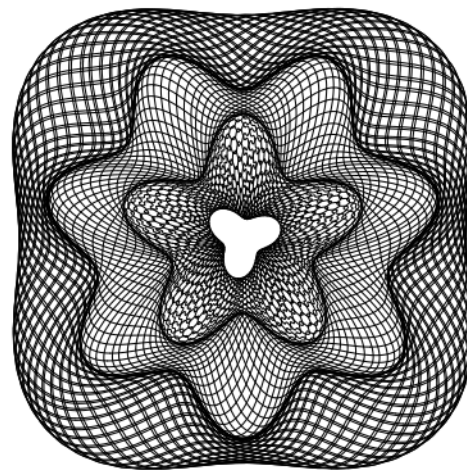
Ce livret est organisé de manière classique par chapitres et sections dans un ordre qui, bien que ne correspondant probablement pas à celui que vous suivrez en classe, me paraît parfaitement adapté à l'année de terminale.

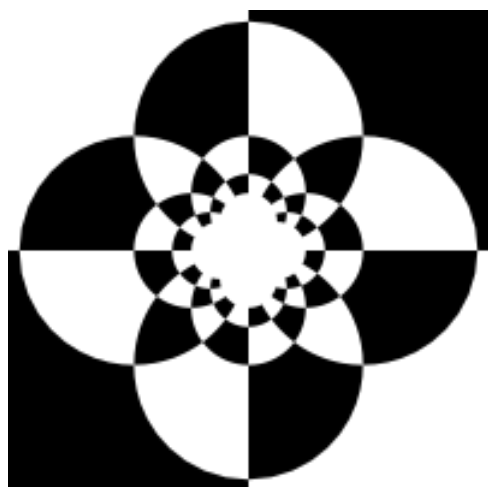
J'ai tenté d'ordonner les exercices par ordre croissant de difficulté au sein de chaque section, même si ce classement n'est pas toujours des plus précis. Vous trouverez ainsi des exercices adaptés à différents niveaux, vous permettant de vous exercer en fonction de vos besoins et des défis que vous souhaitez relever.

N'hésitez pas à aborder les exercices avec une attitude exploratoire, car la difficulté n'est pas toujours indiquée et chaque exercice a son propre degré de complexité et demande des initiatives spécifiques.

Je tiens à souligner que ce livret est destiné à être un complément à vos études et non un substitut aux exercices traités en classe. Il a pour but de consolider vos acquis et à parfaire votre maîtrise du programme.

Ne soyez pas découragés si certains exercices vous semblent particulièrement difficiles ; cela ne reflète en aucun cas une incapacité à comprendre le chapitre en question. La persévérance est une clé essentielle pour votre succès, et l'échec fait partie de l'apprentissage.





Actuellement, les corrigés des exercices ne sont pas encore disponibles, mais je travaille activement à leur rédaction et je m'efforcerai de les intégrer dans les plus brefs délais.

De plus, ce livret est en constante évolution : je prévois d'enrichir son contenu au fil du temps pour mieux répondre à vos besoins et à ceux d'élèves futurs.

Je remercie chaleureusement mes élèves qui, chaque jour, résolvent de plus en plus d'exercices et me donnent l'envie de leur en offrir davantage.

Je tiens à créditer l'ensemble des personnes ayant participé à la lecture, la relecture et la correction de ce livret :

Jonathan Miron
Aurore Lorne
Marion Avril-Laporte

Victoire Pilon
Héloïse Bacar-Konig
Estelle Petit

Hippolyte Besson
Lyna Hamadi
Thomas Simoes

Raphaël Picard
Sarah Jenhani

Je vous souhaite une excellente utilisation de ce livret et une réussite éclatante dans vos études.
Que votre curiosité et vos efforts vous mènent vers de nouveaux horizons mathématiques passionnants !

Les exercices et questions marquées du symbole (★) sont d'une difficulté supérieure aux attendus de cette année.

Les questions marquées du symbole  demandent une réponse aidée par une calculatrice.

Si vous remarquez une coquille ou une erreur, que vous voulez proposer une suggestion d'amélioration ou un nouvel exercice, ou pour toute prise de contact, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse

merlin.olivry.34@gmail.com

Dernière modification le 13 septembre 2025.

CHAPITRE N° 1

LOGARITHME NÉPÉRIEN



1.1 Calculs et équations

1.1.1 Calcul numérique (corrigé)

1. Exprimer chacun des nombres suivants en fonction de $\ln(2)$:

$$A = \ln(2) + \ln(4) + \ln(8) + \ln(16)$$

$$B = \ln(48) - \ln(15) + \ln(20)$$

$$C = \ln(1000) - \ln(400) - \ln(40)$$

$$D = \ln(18) + \ln(28) - \ln(42) - \ln(24)$$

2. Simplifier au maximum chacun des nombres suivants :

$$A = \ln\left(\frac{1}{3}\right) - \ln\left(\frac{7}{5}\right) + \ln\left(\frac{3}{5}\right) + \ln\left(\frac{7}{9}\right)$$

$$B = \ln\left((3 + \sqrt{8})^{2024}\right) + \ln\left((3 - \sqrt{8})^{2024}\right)$$

$$C = 2\ln(1 + \sqrt{2}) - \ln(3 + 2\sqrt{2})$$

$$D = 2\ln(3e^2) + \ln(4e^3) - \ln(9e)$$

1.1.2 Calcul littéral (corrigé)

Simplifier au maximum chacune des expressions suivantes sans prendre en compte leur domaine de validité :

$$A = \ln(x) - \ln(1+x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$B = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) - \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) + \ln\left(\frac{x-1}{x}\right)$$

$$C = 3\ln(x+1) - \ln(x^2 + 2x + 1)$$

$$D = \ln(x-1) + 2\ln(x+1) - \ln(x^2 - 1)$$

$$E = \ln(x^2 - 1) - \ln(1 + x^2) - \ln\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) + \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$$

$$F = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{2}{3}\right) + \ln\left(\frac{3}{4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

1.1.3 Application à l'exponentielle

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$a) e^{2x-1} = 3$$

$$b) 2e^x + 2 = 4e^x - 7$$

$$c) e^{x^2} > 2$$

$$d) 3e^x - 2e^{3x} \leq 0$$

$$e) e^{2x} + e^{2x+3} = 10$$

$$f) 2e^{2x-1} + e^{2x+1} = e^7$$

1.1.4 Équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

$$a) \ln(2x+3) - \ln(5x) = 0$$

$$b) \ln(x^2 - 4) - \ln(2-x) = 0$$

$$c) \ln\left(x - \frac{1}{x}\right) + \ln(x) = 0$$

$$d) 2\ln(x+1) = -\ln(9)$$

$$e) \ln(x) + \ln(x+1) = \ln(2x+2)$$

$$f) \ln(x^2 + 8x) - \ln(2x-9) = 0$$

$$g) \ln(2x) - \ln(1-x^2) = \ln(3x-7)$$

$$h) \ln\left(\frac{x}{2}\right) = \ln(4x) - \ln(1+e^x)$$

$$i) \ln(2-e^x) = x$$



1.1.5 Inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- a) $\ln(x-1) - \ln(x) \leq 0$ b) $\ln(e^x - 1) > e$ c) $e^{\ln(x)} \leq 2x - 1$
 d) $\ln(x+2) - \ln(x+1) \geq \ln(x-1)$ e) $\ln(x+e) - 2 > \ln(2x)$ f) $\ln(x-1) + 1 < e$

1.1.6 Systèmes (corrigé)

Résoudre les systèmes suivants :

$$\begin{aligned} (S_1) : \begin{cases} e^x e^y = 10 \\ e^{x-y} = \frac{2}{5} \end{cases} & \quad (S_2) : \begin{cases} x - y = 2 \\ \ln(x) + \ln(y) = 3 \end{cases} & \quad (S_3) : \begin{cases} \ln(xy) = 5 + \ln(6) \\ \ln(x+y) = 2 + \ln(3+2e) \end{cases} \\ (S_4) : \begin{cases} \ln(x) + \ln(y) = 5 \\ 3\ln(x) + \ln(y) = 3 \end{cases} & \quad (S_5) : \begin{cases} \ln(x) - \ln(y) = 2 \\ \ln(x) = \ln\left(\frac{1}{y}\right) \end{cases} \end{aligned}$$

1.1.7 Équations logarithmiques (corrigé)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les (in)équations suivantes en précisant leur domaine de validité :

- a) $\ln(x)^2 + \ln(x^2) = 0$ b) $\ln(x)^2 + \ln(x) < 2$
 c) $\sqrt{\ln(x)} > \ln(x)$ d) $\frac{\ln(x^3)}{\ln(x)^2} \geq -6$
 e) $\ln(x) \ln\left(\frac{x}{e}\right) \leq 12$ f) $\ln(x)^2 + \ln(x^{1+e}) + e = 0$

1.1.8 Puissances racines (corrigé)

Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ l'équation $x^{\sqrt{x}} = (\sqrt{x})^x$

1.2 Application aux suites numériques

1.2.1 Inéquations géométriques

Résoudre chacune des inéquations suivantes dans $\mathbb{Z}$:

- a) $1,23^n \geq 123$ b) $3 \times 2^n \geq 10^{21}$ c) $\frac{1}{2+0,95^n} \geq 0,4999$
 d) $\frac{3+\left(\frac{7}{9}\right)^{2n-1}}{5} \geq \frac{6+10^{-10}}{10}$ e) $3^{n+17} \geq 2^{2n-1}$ f) $0,7^{n-3} \geq 15 \times 0,8^n$

1.2.2 Suites géométriques

1. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = \frac{5}{6}$

À partir de quel rang n a-t-on $u_n < \frac{1}{1000}$?



2. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = \frac{1}{3}$ et de raison $q = \frac{24}{23}$

À partir de quel rang (u_n) dépasse-t-elle 123 ?

3. Soit $(u_n) : \begin{cases} u_0 = -2 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n}{2} \end{cases}$. On pose $v_n = \frac{8}{1-u_n}$

À partir de quel rang a-t-on $v_n < \frac{3}{10}$?

4. Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $q = 2$

À partir de quel rang peut-on affirmer que $\frac{u_n}{12+u_n} > \frac{100}{101}$?

1.2.3 Suite très exponentielle (corrigé)

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3u_n^2 \end{cases}$ et on admet que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est négative.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $v_n = \ln(1 - 3u_n)$

1. Montrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 2.
2. En déduire l'expression de u_n en fonction de n .

1.2.4 Seuil et somme

Soit (u_n) une suite géométrique telle que $u_5 = \frac{1}{9}$ et $u_7 = 4$

À partir de quel rang pourra-t-on affirmer que $\sum_{k=0}^n u_k \geq 1000$?

1.3 Étude de fonctions

1.3.1 Échange d'exposant (corrigé)

On cherche à déterminer les entiers naturels n tels que $n^3 \geq 3^n$

1. Montrer que résoudre le problème revient à résoudre l'inéquation $3 \ln(n) - n \ln(3) \geq 0$
2. On pose $f(x) = 3 \ln(x) - x \ln(3)$
 - (a) Dresser le tableau de variations de la fonction f
 - (b) En déduire que f est négative sur $[3; +\infty[$
3. Calculer n^3 et 3^n pour $n \in \{0; 1; 2\}$
4. En déduire alors que $n = 3$ est l'unique solution au problème
- (*) Comparer les nombres e^π et π^e

1.3.2 Drôle de définition (corrigé)

On pose $g(x) = \sqrt{\ln(x - x^2)}$.

Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g .



1.3.3 Encadrement (corrigé)

1. Montrer que $\ln(1+x) \leq x$ pour tout $x > -1$
2. Montrer que $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x)$ pour tout $x \geq 0$

1.3.4 Variations annexes

On pose $f(x) = x - \frac{\ln(x)}{x}$ et $g(x) = x^2 + \ln(x) - 1$

1. Dresser le tableau de variations de g en faisant figurer de la valeur de $g(1)$
2. Exprimer $f'(x)$ en fonction de $g(x)$
3. Dresser le tableau de variations de f
4. Déterminer l'équation réduite de T , la tangente à C_f au point d'abscisse e

1.3.5 Logarithme et exponentielle

On pose $h(x) = x + e^{-x}$ et $\ell(x) = \ln(h(x))$

1. Dresser le tableau de variations de h
2. Justifier que ℓ est définie sur $\mathbb{R}$
3. Dresser le tableau de variations de ℓ
4. Déterminer l'équation réduite de T la tangente à C_f au point d'abscisse 1

1.3.6 Joli quotient

On pose $\varphi(x) = \ln(x + x^2) + \frac{x+7}{x+1}$

1. Déterminer $\mathcal{D}$ le domaine de définition de φ
2. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\varphi'(x) = \frac{2x^2-3x+1}{x(x+1)^2}$
3. Dresser le tableau de variations de φ

1.3.7 Produit de référence (corrigé)

Étudier les variations de $f : x \mapsto \ln(x)e^x$ sur son domaine de définition

1.3.8 Tangentes (corrigé)

1. Existe-t-il un point de la courbe représentative de la fonction logarithme pour lequel la tangente à cette courbe passe par le point de coordonnées $(0;1)$?
2. Soit $f : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$
Existe-t-il un point de $\mathcal{C}_f$ auquel la tangente à $\mathcal{C}_f$ passe par l'origine du repère ?



1.3.9 Étude d'une fonction (corrigé)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^* \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$

1. Montrer que $f'(x) = \frac{1}{\ln(x)} - \frac{1}{\ln(x)^2}$
2. Dresser le tableau de variations de f
3. Montrer qu'aucune tangente à $\mathcal{C}_f$ ne peut avoir un coefficient directeur égal à 2.
4. Déterminer les tangentes à $\mathcal{C}_f$ ayant un coefficient directeur égal à -2.

1.3.10 On élève le degré (corrigé)

On définit la fonction h sur $[-1; +\infty[$ par $h(x) = x - \ln(2 + x^3)$

1. Déterminer l'expression de $h'(x)$ en fonction de x
2. Déterminer un polynôme du second degré P pour lequel $h'(x) = \frac{(x-1)P(x)}{2+x^3}$
3. Dresser le tableau de variations de h en donnant une valeur approchée à 10^{-3} de ses extremums.

1.3.11 Sans faire de vagues (corrigé)

Soit $\phi : x \mapsto \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2}$ définie sur $\mathbb{R}$

1. Montrer que $\phi'(x) = -2x \frac{\ln(1+x^2)-1}{(1+x^2)^2}$
2. Justifier que ϕ' s'annule en 0, en $\sqrt{e-1}$ et en $-\sqrt{e-1}$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction ϕ

1.3.12 Logarithme et somme (corrigé)

1. Dresser le tableau de variations de la fonction $f : x \mapsto \ln(x) - x + 1$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$
2. Dresser le tableau de variations de la fonction $g : x \mapsto \frac{x-1}{x} - \ln(x)$ définie sur $\mathbb{R}_+^*$
3. Montrer que $\frac{x-1}{x} \leq \ln(x) \leq x-1$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$
4. À l'aide d'un changement de variable, en déduire que pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ on a $\frac{1}{x+1} \leq \ln\left(\frac{1+x}{x}\right) \leq \frac{1}{x}$
5. Calculer la somme $\ln\left(\frac{2}{1}\right) + \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \ln\left(\frac{4}{3}\right) + \dots + \ln\left(\frac{1+n}{n}\right)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$
6. En utilisant l'inégalité de la question 4. montrer que $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n+1} \leq \ln(1+n)$

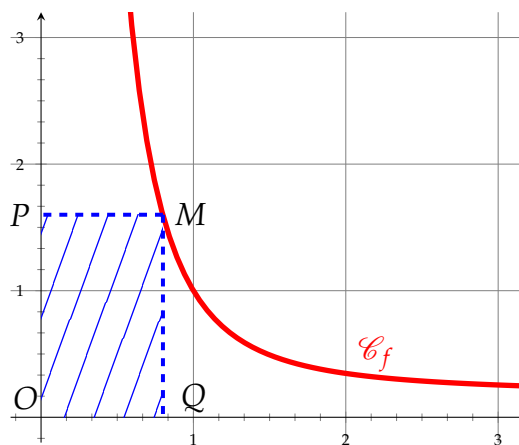
1.3.13 Aire d'un rectangle (corrigé)

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ les fonctions f et g par : $f(x) = \frac{\ln(x)}{x} + \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$ et $g(x) = x \ln(x) + 2 - x$.

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.



1. Dresser le tableau de variations de la fonction g
2. En déduire que f est positive sur $\mathbb{R}_+^*$
3. On considère M un point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse a , ainsi que P et Q ses projetés orthogonaux sur les axes du repère comme représenté ci-contre :
 - (a) Exprimer l'aire du rectangle $MPOQ$ en fonction de a .
 - (b) Déterminer l'aire minimale que peut avoir le rectangle $MPOQ$, et préciser alors la position du point M .



CHAPITRE N° 2

CONVEXITÉ



2.1 Dérivation et convexité

2.1.1 Dérivée (corrigé)

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sans tenir compte de leur domaine de définition :

$$f_1 : x \mapsto \sqrt{1+x^2+x^3}$$

$$f_2 : x \mapsto e^{x+\frac{1}{x}}$$

$$f_3 : x \mapsto (2x - e^x)^7$$

$$f_4 : x \mapsto \ln(x^2 - 3\sqrt{x})$$

$$f_5 : x \mapsto (6 - \ln(x))^4$$

$$f_6 : x \mapsto xe^{x^2}$$

$$f_7 : x \mapsto e^{x \ln(x)} - 7x$$

$$f_8 : x \mapsto (x^2 - 1)e^{3+2x}$$

$$f_9 : x \mapsto (2x + 3)\sqrt{1+x^2}$$

$$f_{10} : x \mapsto \frac{2-6x}{e^{1+x^2}}$$

$$f_{11} : x \mapsto \frac{x^2-x-1}{\sqrt{5x+2}}$$

$$f_{12} : x \mapsto \frac{xe^x}{\sqrt{3+2x}}$$

$$f_{13}(x) = (1 + e^{x^2+1})^4$$

$$f_{14} : x \mapsto \sqrt{\ln(x-x^2)}$$

$$f_{15} : x \mapsto e^{\sqrt{1+\ln(x)}}$$

2.1.2 Variations (corrigé)

Dresser le tableau de variation des fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$f : x \mapsto \frac{\sqrt{1+x^2}}{1+x}$$

$$g : x \mapsto e^{1-2x}\sqrt{x}$$

$$h : x \mapsto x(1-\sqrt{x})^5$$

$$\rho : x \mapsto x\sqrt{2x+x^2}$$

2.1.3 Dérivée seconde (corrigé)

Dériver deux fois les fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$f_1(x) = x^5 - 2x^4 + x^2 - 1$$

$$f_2(x) = x^2e^x$$

$$f_3(x) = \frac{x^2+1}{x}$$

$$f_4(x) = (x+1)\sqrt{x}$$

$$f_5(x) = xe^{x^2}$$

$$f_6(x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$f_7(x) = e^{\sqrt{x}}$$

$$f_8(x) = \frac{4x\sqrt{x}}{e^x}$$

2.1.4 Exponentielle à paramètres (corrigé)

Soient a et b deux nombres réels quelconques.

Montrer que la fonction f définie par $f(x) = e^{ax+b}$ est convexe sur $\mathbb{R}$

2.1.5 Sur la fonction exponentielle (corrigé)

Soit $g(x) = e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

On considère A et B les points de $\mathcal{C}_g$ d'abscisses respectives 0 et 1

1. Justifier que g est convexe sur $\mathbb{R}$
2. Étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ et de (AB)
3. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB)
4. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $e^x + x \geq 1 + ex$



2.1.6 Moyenne et convexité (corrigé)

On considère la fonction $f : x \mapsto x^2$ définie sur $\mathbb{R}$ ainsi que deux nombres réels quelconques a et b .

On note A , B et J les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives a , b et $\frac{a+b}{2}$

On admettra que la fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$

1. Représenter la situation sur un graphique
2. Calculer l'ordonnée des points A , B et J
3. On note K le milieu du segment $[AB]$
Calculer les coordonnées du point K
4. Que peut-on dire concernant les points J et K ?
5. En déduire que $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$ puis que $a^2 + b^2 \geq 2ab$

2.1.7 Vrai / Faux (corrigé)

n°	Proposition	Vrai	Faux
1.	La somme de deux fonctions concaves est concave		
2.	Si u est une fonction convexe, alors e^u est également convexe		
3.	Si u est une fonction positive et convexe, alors $\sqrt{u}$ est également convexe		
4.	Si u est une fonction concave, alors u^2 est convexe		
5.	Si u est une fonction négative et concave, alors u^2 est convexe		
6.	Le produit de deux fonctions convexes est convexe		

2.2 Étude de fonctions

2.2.1 Gros polynôme (corrigé)

Étudier la convexité de la fonction $f : x \mapsto x^4 + 2x^3 - 12x^2 + 6x - 8$ définie sur $\mathbb{R}$ et donner les points d'inflexion de $\mathcal{C}_f$

2.2.2 Racine et inverse (corrigé)

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$ définie pour tout x strictement positif

Étudier la fonction φ (c.à.d donner ses variations, ses extremums éventuels, et étudier sa convexité)



2.2.3 Différents exposants (corrigé)

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $\mu : x \mapsto e^{2x-1} - e^{-3x}$

1. Montrer que μ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
2. Étudier la convexité de μ

2.2.4 Une jolie courbe (corrigé)

Pour tout x réel, on définit la fonction h par $h(x) = xe^{-x^2}$

1. Montrer que h est une fonction impaire
2. Dresser le tableau de variations de la fonction h
3. Déterminer a , b et c réels tels que $h''(x) = h(x)(ax^2 + bx + c)$
4. Étudier la convexité de la fonction h

2.2.5 Bicarré

Soit $f : x \mapsto (x^2 - 2)e^{x^2}$

1. Dresser le tableau de variations de f
2. Montrer que $f''(x) = 2e^{x^2}(2x^4 + x^2 - 1)$
3. Étudier la convexité de f et préciser les points d'inflexion à $\mathcal{C}_f$

2.3 Inégalités

2.3.1 Sur la fonction racine carrée (corrigé)

Soit $f(x) = \sqrt{x}$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$

1. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 1
2. Justifier que f est concave sur $\mathbb{R}_+$
3. Montrer que $x \geq 2\sqrt{x} - 1$ pour tout x positif
- (*) En déduire que $\frac{x}{2} \leq \frac{x^2+1}{4}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

2.3.2 Somme d'exponentielles (corrigé)

On considère la fonction $f : x \mapsto e^x + e^{-2x}$

1. Étudier la convexité de la fonction f
2. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0
3. En déduire que $e^x \geq 2 - x - e^{-2x}$, $\forall x \in \mathbb{R}$



2.3.3 Différence d'exponentielles (corrigé)

Soit $g : x \mapsto e^x - e^{-x}$ définie pour tout x réel

1. Montrer que la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
2. Étudier la convexité de la fonction g
3. Donner l'équation de (Δ) la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0 puis étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ et (Δ)
4. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x \leq 2x + e^{-x}$

2.3.4 Dérivation délicate

On pose $f(x) = \frac{e^{-x}}{1+2x}$ pour tout $x \neq -\frac{1}{2}$

1. Déterminer a et b réels tels que $f'(x) = e^{-x} \frac{ax+b}{(1+2x)^2}$
2. Montrer que $f''(x) = \frac{4x^2+12x+13}{(1+2x)^3} e^{-x}$
3. Étudier la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}_+$ et préciser les points d'inflexion à $\mathcal{C}_f$
4. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0
5. En déduire que pour tout x positif on a : $1 - e^{-x} \leq x + 6x^2$

2.3.5 On étend l'intervalle (corrigé)

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $\varphi : x \mapsto (2x - x^2)e^{-x}$

1. Dresser le tableau de variations de φ
2. Étudier la convexité de φ et donner les points d'inflexion à $\mathcal{C}_\varphi$
3. Déterminer l'équation réduite de $\mathcal{T}_0$ la tangente à $\mathcal{C}_\varphi$ au point d'abscisse 0
4. En déduire un intervalle sur lequel on peut affirmer que $2x(e^{-x} - 1) \leq x^2 e^{-x}$
5. Justifier que $\varphi(x) \leq 2x$ pour tout $x \geq 1$
6. Sur quel intervalle peut-on alors affirmer que $2x(e^{-x} - 1) \leq x^2 e^{-x}$?

2.3.6 Logarithme népérien (corrigé)

On pose $k(x) = \ln(1 + x^2)$ pour tout x réel

1. Justifier que k est bien définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$
2. Dresser le tableau de variations de k
3. Montrer que $k''(x) = \frac{2-2x^2}{(1+x^2)^2}$
4. Donner les points d'inflexion à $\mathcal{C}_k$
5. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_k$ au point d'abscisse 1
6. En déduire les solutions de l'inéquation $\ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right) \geq x - 1$



2.3.7 Encore du logarithme (corrigé)

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $g(x) = x \ln(x)^2$

1. Dresser le tableau de variations de g
2. Montrer que $g''(x) = \frac{2(\ln(x)+1)}{x}$
3. Montrer que $M\left(\frac{1}{e}; \frac{1}{e}\right)$ est un point d'inflexion de $\mathcal{C}_g$
4. Donner l'équation de T_e l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse e
5. En déduire que $\ln(x)^2 \geq 3 - \frac{2e}{x}$ pour tout $x > 0$

2.3.8 Affreuse inégalité

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ la fonction h par $h(x) = \frac{\ln(x)}{x}$

1. Montrer que $h'(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$
2. Dresser le tableau de variations de h
3. Montrer que $h''(x) = \frac{2\ln(x)-3}{x^3}$
4. Étudier la convexité de h
5. Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_h au point d'abscisse 2
6. En déduire que $\frac{4\ln(x)+x^2(\ln(2)-1)}{x} \leq 4\ln(2) - 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$

CHAPITRE N° 3

RAISONNEMENT PAR RÉCURRENCE



3.1 Étude de suites

3.1.1 Racine carrée

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2} \end{cases}$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4
2. Conjecturer l'expression de u_n en fonction de n
3. Démontrer cette conjecture par récurrence

3.1.2 Des carrés maintenant ?

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} v_0 = 0 \\ v_{n+1} = v_n + 2n + 1 \end{cases}$$

1. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4
2. Conjecturer l'expression de v_n en fonction de n
3. Démontrer cette conjecture par récurrence

3.1.3 Conjecture en autonomie

Soit $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite définie par
$$\begin{cases} w_0 = \frac{1}{2} \\ w_{n+1} = \frac{w_n}{2 - w_n} \end{cases}$$

Conjecturer puis démontrer l'expression de w_n en fonction de n

3.1.4 Suite arithmético-géométrique

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2u_n - 3 \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que $u_n \leq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
3. Montrer que $u_n = 3 - 2^{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3.1.5 Majoration linéaire

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n + 4n + 6) \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_n > 2n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n = 2n + \frac{1}{3^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



3.1.6 Encore un coup

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = 1 + \frac{3n+u_n}{4} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_n \geq n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer par récurrence que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. Montrer par récurrence que $u_n = n + \frac{1}{2 \times 4^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3.2 Sommes et produits

3.2.1 Retour sur des formules connues

1. Montrer par récurrence que $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
2. Pour $q \neq 1$, montrer que $1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

3.2.2 Sommes de puissances

1. Montrer par récurrence que $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
2. Montrer par récurrence que $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

3.2.3 Autres

1. Montrer par récurrence que $1 + 3 + 5 + \dots + (2n+1) = (n+1)^2$
2. Montrer par récurrence que $\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

3.2.4 Produits

Montrer par récurrence que :

1. $(1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{1}{3}) \times (1 - \frac{1}{4}) \times \dots \times (1 - \frac{1}{n}) = \frac{1}{n}$
2. $(1 - \frac{1}{2^2}) \times (1 - \frac{1}{3^2}) \times (1 - \frac{1}{4^2}) \times \dots \times (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{n+1}{2n}$

3.2.5 Produits et sommes

1. Montrer par récurrence que $1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$
2. Montrer par récurrence que $1 \times 2 \times 3 + 2 \times 3 \times 4 + \dots + n(n+1)(n+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$



3.3 Applications diverses

3.3.1 Dérivations successives

On pose $f(x) = xe^x$ et on note $f^{(n)}$ la dérivée n -ième de la fonction f .

1. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$
2. Conjecturer l'expression de $f^{(n)}(x)$ en fonction de x et de n
3. Démontrer cette conjecture par récurrence sur n

3.3.2 Suite à paramètre

Soit $k > 0$. On définit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ par
$$\begin{cases} u_1 = k \\ u_{n+1} = k(u_n + \frac{u_n}{n}) \end{cases}$$

1. Montrer que $u_n \geq k^n$ pour tout $n \geq 1$
2. Montrer que $u_n = n \times k^n$ pour tout $n \geq 1$

3.3.3 Une suite pertinente

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n - n^2 \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $u_n \geq n^2 + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que $u_n = \frac{1}{2}(1 + n + n^2 + 3^n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3.3.4 Inégalité de Bernoulli

Démontrer l'inégalité de Bernoulli : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall a \geq 0, (1 + a)^n \geq 1 + an$

3.3.5 Factorielles

1. Montrer que $\forall n \geq 4$, on a $n! \geq 2^n$
2. Montrer que $\forall n \geq 7$, on a $n! \geq 3^n$
3. Montrer que $1 \times 1! + 2 \times 2! + 3 \times 3! + \dots + n \times n! = (n + 1)! - 1$
4. Montrer que $1 \times 3 \times 5 \times 7 \dots \times (2n + 1) = \frac{(2n)!}{2^n \times n!}$

3.4 Exercices supplémentaires

3.4.1 Une suite en puissance

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie comme suit
$$\begin{cases} u_0 = 1 ; u_1 = 2 \\ u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n \end{cases}$$

Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence double que $u_n = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$



3.4.2 Plus simple qu'il n'y paraît

On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} v_0 = 1 ; & v_1 = 3 \\ v_{n+2} = 2v_{n+1} - v_n \end{cases}$$

Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence double que $v_n = 2n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

3.4.3 Zéros symétriques

Soit $f : x \mapsto x^2 e^{-x}$

Démontrer que $f^{(n)}$ la dérivée n -ième de la fonction f s'annule en $n \pm \sqrt{n}$

3.4.4 Somme cachée

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto x^2 e^x$

Exprimer $g^{(n)}(x)$ en fonction de x et de n

3.4.5 Minoration de Bernoulli

Montrer que pour m et n deux entiers tels que $1 \leq m \leq n$ on a : $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^m < 1 + \frac{m}{n} + \left(\frac{m}{n}\right)^2$

CHAPITRE N° 4

SUITES ET LIMITES



4.1 Notion de limites

4.1.1 Convergence et divergence

1. En revenant à la définition de la convergence d'une suite, démontrer la valeur de chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5}{2n+3} = 0$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{1-3n} = 0$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7}{1-2\sqrt{n}}$$

2. En revenant à la définition de la divergence d'une suite vers $\pm\infty$, démontrer la valeur de chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 - 2n = +\infty$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} 5 - \sqrt{n+2} = -\infty$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n^2 - 10} = +\infty$$

4.1.2 Premières limites

Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 + 3n - 1$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} - n$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} + 3n^5$$

$$d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{3} + \frac{3}{n} + 3$$

$$e) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n - \frac{2}{n^2}}{4 + \frac{1}{2\sqrt{n}}}$$

$$f) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{-3} - 3}{2 - n^{-2}}$$

4.1.3 Formes indéterminées

Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 - 3n^2 + 2$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} - n$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{7n^2 - 5}{4 + n}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n^2 - 2n^3}{3n^3 - 2n^2}$$

$$e) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 1}{(2n+1)^3}$$

$$f) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + n\sqrt{n}}{n^2 + 1}$$

4.1.4 Limites géométriques

Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{17}{3^n}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2 - 0,8^n}{3^n - 5}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n + 1}{3^n}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{4n}}{4^{3n}}$$

$$e) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^{n+5^n}}{8^n + 1}$$

$$f) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^{2n+1}}{2^n + 2^{2n}}$$

4.1.5 Racines carrées

Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{\sqrt{2n+3}}$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2+3\sqrt{n}}{\sqrt{4n-1}}$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} n - \sqrt{n^2 + 1}$$

$$d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2n+1} - \sqrt{n-1}$$

$$e) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{1 + \sqrt{n}} - \sqrt{\frac{n-1}{\sqrt{n}}}$$

$$f) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n - \sqrt{n}} - \sqrt{n + \sqrt{n}}$$



4.1.6 Théorèmes de comparaison

Calculer les limites suivantes à l'aide des théorèmes de comparaison :

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n^3 + n \sin(n)$

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n - \cos(n)}{2n^2}$

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} - e^{(-1)^n}$

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 - \sin(n^2 - n)}{1 + 3n}$

e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 + \cos(n)}{(-1)^n + n}$

f) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3 \sin(2n) - n^3}{4n^3 + n^2 \cos(n)}$

4.1.7 Vrai / Faux

Déterminer si les affirmations sont vraies ou fausses. Chaque réponse doit être rigoureusement justifiée.

1. Toute suite croissante et minorée converge.
2. Toute suite croissante est minorée.
3. Toute suite majorée et minorée converge.
4. Toute suite non minorée diverge vers $-\infty$.
5. Toute suite décroissante et non minorée diverge vers $-\infty$.
6. Toute suite minorée est croissante.
7. Toute suite divergente vers $+\infty$ est croissante.
8. Il n'existe pas de suite divergente et minorée.
9. Il n'existe pas de suite divergeant vers $-\infty$ et majorée.
10. Toute suite croissante non minorée converge.
11. Toute suite non minorée diverge.
12. Toute suite convergente est majorée.

4.2 Études directes

4.2.1 Première suite

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1+u_n} \end{cases}$

1. Démontrer par récurrence que $1 \geq u_n > 0$
2. Déterminer le sens de variation de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
3. En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge
4. Montrer par récurrence que $u_n = \frac{1}{n+1}$ et déterminer la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4.2.2 Suite arithmético-géométrique

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n - 3 \end{cases}$

1. Montrer par récurrence que $-6 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Justifier que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$
3. Démontrer que $\ell = -6$
4. Montrer que $u_n = \frac{7}{2^n} - 6 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.



5. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$

- (a) Démontrer que $S_n = 8 - 6n - \frac{7}{2^n}$
- (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

4.2.3 Homographie simple

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \frac{2}{3-u_n} \end{cases}$

1. Montrer que $u_n \in [0; 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Démontrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
3. En déduire que la suite converge, puis déterminer sa limite.
4. Montrer que $u_n = 1 - \frac{1}{3 \times 2^n - 1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. À partir de quel rang a-t-on $u_n \geq 0,99999$?

4.2.4 Mauvais encadrement

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3n + 1 \end{cases}$

1. Montrer que $6n - 10 \leq u_n \leq 6n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$
2. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
3. Démontrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.
4. Démontrer que $u_n = 6n - 10 + \frac{11}{2^n}$
5. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$
 - (a) Montrer que $S_n = 3n^2 - 7n + 12 - \frac{11}{2^n}$
 - (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$

4.2.5 Plus de racines

On définit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ par $\begin{cases} u_1 = \sqrt{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{\frac{n+2}{n}} \times u_n \end{cases}$

1. Conjecture l'expression de u_n en fonction de n
2. Démontrer cette conjecture.
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - n$



4.2.6 Divergence

On définit (u_n) par
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 1 + \frac{u_n^2}{2} \end{cases}$$

1. Démontrer que la suite (u_n) diverge.
2. Montrer que (u_n) est croissante.
3. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4.2.7 Limite d'un rapport

Soit (u_n) une suite vérifiant $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 2$

1. Démontrer que (u_n) diverge.
2. Peut-on affirmer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$?

4.3 Études par suite auxiliaire

4.3.1 Retour sur classique

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 5 \end{cases}$$

1. Calculer les 5 premiers termes de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
2. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est ni arithmétique ni géométrique
3. On pose $v_n = u_n - \frac{5}{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique
 - (b) Donner sa raison et son premier terme
 - (c) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n , puis celle de u_n
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
5. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$
Montrer que $S_n = \frac{5n}{2} + \frac{11-3^{n+1}}{4}$

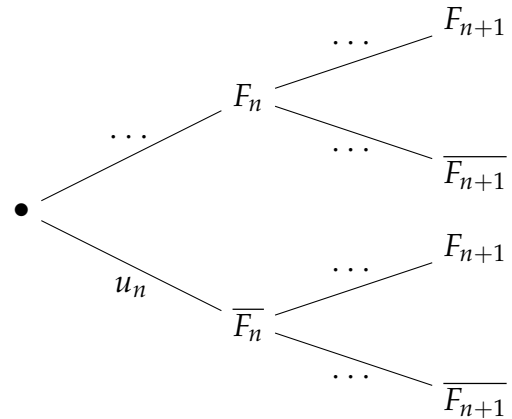
4.3.2 Tentative de désintoxication

Julie fume tous les jours, mais elle décide de réduire sa consommation.

À partir d'aujourd'hui, si elle ne fume pas un jour donné, la probabilité qu'elle ne fume pas le lendemain est de 0,9. En revanche si elle fume un jour donné, la probabilité qu'elle recommence le lendemain est de 0,7.

On suppose que Julie ne fume pas le jour de sa décision, et on note F_n l'évènement « Julie fume le n -ième jour après sa décision » et u_n la probabilité que Julie ne fume pas le n -ième jour après sa décision.

1. Calculer $P(F_1)$, $P_{F_1}(F_2)$, $P_{\overline{F_1}}(F_2)$ et $P(F_2)$
2. Recopier et compléter l'arbre de probabilités ci-contre
3. Justifier que $u_{n+1} = 0,6u_n + 0,3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. On pose $v_n = u_n - \frac{3}{4}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n , puis faire de même pour u_n
5. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
Sur le long terme, quel aura été l'effet de la décision de Julie sur sa consommation de tabac ?



4.3.3 Deux suites

On définit deux suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{2u_n + 3v_n}{5} \end{cases}$ et $\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = \frac{3u_n + 2v_n}{5} \end{cases}$

On pose par la suite $S_n = u_n + v_n$ et $D_n = u_n - v_n$

1. Montrer que (S_n) est une suite constante dont on précisera la valeur
2. Montrer que (D_n) est une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme
3. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} D_n$
4. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

4.3.4 Croissance rapide

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 2(u_n + u_n^2) \end{cases}$

1. Démontrer que $u_n \geq 2^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. En déduire que la suite (u_n) est croissante.
3. On pose $v_n = \ln(2u_n + 1) \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 - (a) Démontrer que (v_n) est géométrique.
 - (b) Donner l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n
4. À partir de quel rang la suite (u_n) dépasse-t-elle 10^{100} ?

4.3.5 Suites co-dépendantes

On définit deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \end{cases}$ et $\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = \frac{u_n - v_n}{2} \end{cases}$



1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+2} = \frac{u_n}{2}$ et $v_{n+2} = \frac{v_n}{2}$
2. Montrer par récurrence que $u_n \geq v_n \geq 0$
3. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et en déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une limite notée ℓ
4. Déterminer la valeur de ℓ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$

4.3.6 Majoration floue

On considère une suite (u_n) à termes strictement positifs vérifiant $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{5}{6} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

1. Justifier que (u_n) est décroissante.
2. En déduire que (u_n) converge.
3. On considère (v_n) la suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $\frac{5}{6}$
Montrer que (v_n) majore (u_n) et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4.4 Études par fonction auxiliaire

4.4.1 Récurrence par une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{2}x(4 - x)$

On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Calculer les 5 premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
Que peut-on conjecturer quant à la convergence de la suite ?
2. Dresser le tableau de variations de la fonction f
3. Montrer par récurrence que $0 < u_n < 2$
4. Étudier les variations de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
5. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
6. Montrer la conjecture émise à la question 1

4.4.2 Récurrence exponentielle

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto 2xe^{-x}$

1. Dresser le tableau de variations de g
2. On considère la suite $(u_n) : \begin{cases} u_0 = \frac{1}{5} \\ u_{n+1} = g(u_n) \end{cases}$
 - (a) Démontrer que $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.
 - (b) Justifier que (u_n) converge.
3. Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(2)$



4.4.3 Une suite vraiment homographique

On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1+2u_n}{2+u_n} \end{cases}$$

1. Montrer par récurrence que $1 < u_n \leq 2$ à l'aide d'une fonction correctement choisie.
2. Déterminer le sens de variation de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, et en déduire que la suite converge.
3. On pose $v_n = \frac{u_n+1}{u_n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (a) Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique
 - (b) Déterminer l'expression de v_n en fonction de n , puis celle de u_n en fonction de n
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

4.4.4 Récurrence sous racine

On considère la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
$$\begin{cases} w_0 = 1 \\ w_{n+1} = \sqrt{6w_n - \frac{w_n^2}{2}} \end{cases}$$

On pose $\phi(x) = \sqrt{6x - \frac{x^2}{2}}$

1. Déterminer $\mathcal{D}$ le domaine de définition de ϕ
2. Dresser le tableau de variations de ϕ
3. Démontrer que $0 \leq u_n \leq w_{n+1} \leq 4$
4. Justifier que (w_n) converge
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$

4.4.5 Récurrence par logarithme

On considère $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$ définie sur $] -1; +\infty[$.

1. Dresser le tableau de variations de f
2. En déduire que $x \geq \ln(1+x) \quad \forall x > -1$
3. On définit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par
$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \ln(1+u_n) \end{cases}$$
 - (a) Montrer par récurrence que $0 \leq u_n \leq 1$
 - (b) Justifier que (u_n) est décroissante.
 - (c) En déduire que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$.
4. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$



4.5 Exercices supplémentaires

4.5.1 Suites périodique

On dit qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est périodique de période p si pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $u_{n+p} = u_n$

L'exemple le plus connu de suite périodique est $u_n = (-1)^n$ dont la période est 2

1. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} u_0 = a \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = 5 - u_n \end{cases}$$

Montrer que (u_n) est périodique.

2. On considère la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par
$$\begin{cases} v_0 = 2 \\ v_{n+1} = \frac{v_n - 2}{2v_n - 1} \end{cases}$$

Montrer que (v_n) est périodique.

3. On définit la suite (w_n) par
$$\begin{cases} w_0 = 2 \\ w_{n+1} = \frac{1}{1-w_n} \end{cases}$$

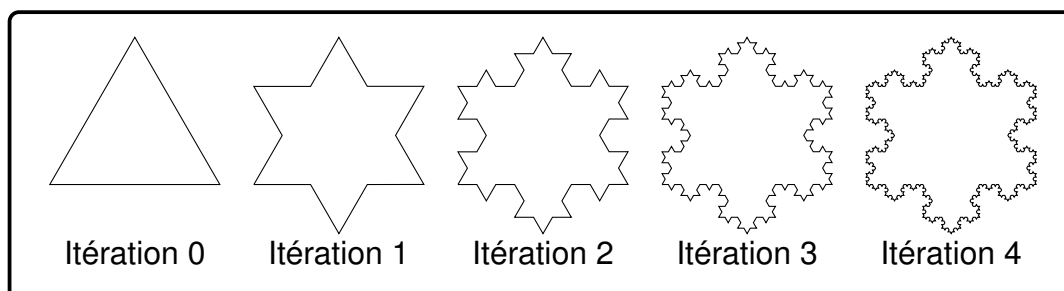
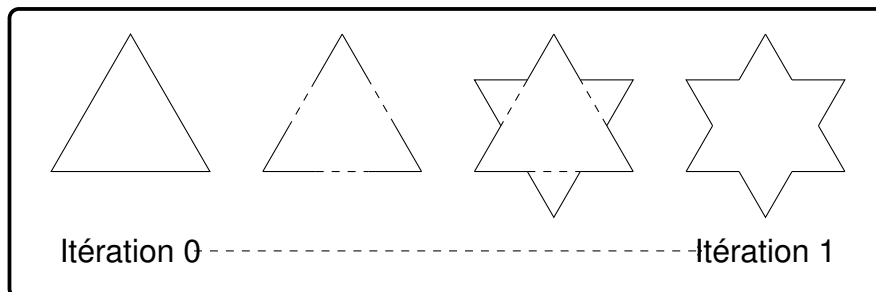
Montrer que (w_n) est périodique.

4.5.2 Flocon de Koch

Le flocon de Koch est une figure géométrique dite "fractale" qui s'obtient en construisant un triangle équilatéral de côté 1 puis en répétant une infinité de fois les étapes ci-après :

1. On divise chaque côté du de la figure en trois segments de longueurs égales.
2. On construit trois triangles équilatéraux ayant pour base les segments médians de la première étape.
3. On supprime les segments médians de la deuxième étape.

Pour plus de clarté voici une illustration des premières itérations de construction :





1. On note P_n le périmètre de la figure obtenue lors de la n -ième itération.
 - (a) Justifier que (P_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} P_n$
2. On note S_n la surface de la figure obtenue lors de la n -ième itération.
On note C_n le nombre de côtés de la figure obtenue lors de la n -ième itération.
 - (a) Calculer S_0 et S_1
 - (b) Justifier que $C_n = 3 \times 4^n$
 - (c) Justifier que $S_{n+1} = S_n + C_n \times S_0 \times \left(\frac{1}{9}\right)^{n-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (d) Montrer alors par récurrence que $S_n = S_0 + \frac{S_0}{3} \times \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{4}{9}\right)^k$
 - (e) En déduire que $S_n = \frac{\sqrt{3}}{4} \left(1 + \frac{3}{5} \left(1 - \left(\frac{4}{9}\right)^n\right)\right)$
 - (f) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$
3. Que peut-on conclure de l'étude du Flocon de Koch ?

4.5.3 Étude d'une ruche

Les abeilles ont un système de ponte particulier : chaque jour toutes les femelles pondent un oeuf. S'il a été fécondé par un mâle il donnera naissance à une femelle, sinon un mâle éclore.

On place une femelle dans une ruche, et on note F_n et M_n le nombre de fourmi respectivement femelles et mâles après n jours d'observation. On a donc $F_0 = 1$ et $M_0 = 0$

On admettra que tous les mâles fécondent une femelle chaque jour s'ils le peuvent.

On admettra également que les abeilles vivent assez longtemps pour ne pas considérer leurs morts dans notre modèle.

1. Compléter le tableau suivant :

n	0	1	2	3	4	5
F_n						
M_n						

2. Démontrer par récurrence que $F_n \geq M_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. En déduire que $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. Montrer que le nombre total d'abeilles au sein de la ruche au n -ième jour d'observation est F_{n+1}
5. Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $Q_n = \frac{F_{n+1}}{F_n}$
 - (a) Montrer que la suite $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence $Q_{n+1} = 1 + \frac{1}{Q_n}$
 - (b) Démontrer par récurrence que $1 \leq Q_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (c) On admet que la suite $(Q_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
Déterminer sa limite et l'interpréter dans le contexte de l'exercice.



6. On pose $\varphi = 1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}}$

Montrer que $\varphi = \lim_{n \rightarrow +\infty} Q_n$

7. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence double que $F_n \times F_{n+2} - (F_{n+1})^2 = (-1)^n$

4.5.4 Suite géom... arithmétique ?

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique pour laquelle u_0 , u_1 et u_3 sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique.

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k$

CHAPITRE N° 5

LIMITES DE FONCTIONS



5.1 Calcul de limites

5.1.1 Vers l'infini (et au-delà)

Calculer la limite de chacune des fonctions suivantes en $+\infty$ et en $-\infty$ lorsqu'elles existent :

a) $f(x) = x \left(2 - \frac{3}{(4+5x)^2} \right)$

b) $f(x) = \frac{2x^3 - x}{\pi + x}$

c) $f(x) = \frac{x+2}{7+12x^2}$

d) $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}} - 1}{x}$

e) $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{4 - 5x}$

f) $f(x) = \frac{e^{-x} + 1}{1 - e^x}$

g) $f(x) = \sqrt{3 + \frac{e^x}{1 + e^x}}$

h) $f(x) = \sqrt{\frac{1}{e^{x+\frac{1}{x}}}}$

i) $f(x) = \frac{x + x\sqrt{x}}{x^2}$

j) $f(x) = \frac{e^{2x} + e^x + 1}{x^2 - e^x}$

k) $f(x) = \frac{\sqrt{\frac{3x+4}{x^2}}}{e^{x+\frac{1}{x}}}$

l) $f(x) = \frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{\sqrt{x+1}}$

m) $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{e^{-x}}$

n) $f(x) = \frac{1}{\ln(x)} + \ln\left(\frac{1}{x}\right)$

o) $f(x) = \ln(x) + \ln\left(\frac{1}{x^2}\right)$

p) $f(x) = \frac{\sqrt{4x+1} - \sqrt{x+2}}{\sqrt{2x+3}}$

q) $f(x) = \frac{\sqrt{e^x + e^{2x}}}{e^x + 1}$

r) $f(x) = e^x - e^{\sqrt{x}}$

5.1.2 En un point : Formes connues

Calculer, lorsqu'elles existent, les limites à gauche et à droite en a de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \frac{4-x}{4x}$

$a = 4$

b) $f(x) = \frac{4-x}{4x}$

$a = 0$

c) $f(x) = \frac{2x}{2-x}$

$a = 0$

d) $f(x) = \frac{2x}{2-x}$

$a = 2$

e) $f(x) = \frac{x+2}{1-x}$

$a = 1$

f) $f(x) = \frac{3x+1}{(3-x)^2}$

$a = 3$

g) $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x}}}{1+x}$

$a = 0$

h) $f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$

$a = 0$

i) $f(x) = \frac{e^x}{\ln(x)}$

$a = 1$

j) $f(x) = \frac{\ln\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x}$

$a = 0$

m) $f(x) = \frac{1-\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x^2}}$

$a = 0$

n) $f(x) = \frac{\ln(x)+x}{2\ln(x)+1}$

$a = 0$

5.1.3 En un point : La petite nouvelle

Calculer, lorsqu'elles existent, les limites à gauche et à droite en a de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \frac{4-x^2}{x+2}$

$a = -2$

b) $f(x) = \frac{x-1}{x-x^2}$

$a = 1$

c) $f(x) = \frac{2x^2+2x-4}{2x+4}$

$a = -2$

d) $f(x) = \frac{x-5}{2x^2-7x-15}$

$a = 5$

e) $f(x) = \frac{x-4}{2-\sqrt{x}}$

$a = 4$

f) $f(x) = \frac{x^2+2x-3}{2x^2+7x+3}$

$a = -3$

g) $f(x) = \frac{1-e^x}{1-e^{2x}}$

$a = 0$

h) $f(x) = \frac{x-2x\sqrt{x+1}}{x-1}$

$a = -1$



5.1.4 Expression conjuguée

Calculer les limites suivantes à l'aide d'une expression conjuguée :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 1} - x$

c) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x^2}$

d) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{x}{x - \sqrt{x}}$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{x} - \sqrt{2x}}$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - \sqrt{x}}$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x}$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x}}{x - \sqrt{2x}}$

i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{1 + \sqrt{x}}}{\sqrt{x} - \sqrt{x}}$

5.1.5 Gendarmes et comparaison

Calculer les limites suivantes à l'aide du théorème des gendarmes ou du théorème de comparaison asymptotique :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \cos(2x)}{1 + 2x}$

b) $\frac{3 + 2x^2}{10x - \sin(x)}$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 + x - 2 \sin(x)}{x^3 + 5 \cos(x) - x^2}$

d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sin(x)}}{x}$

e) $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right)$

f) $\lim_{x \rightarrow 1} \sin(\pi x) \cos\left(\frac{1}{1-x}\right)$

g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(x) \ln\left(\cos\left(\frac{2}{x}\right)\right)$

h) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{2 + \sin(x)}{\sqrt{x}}\right)$

i) $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \sin(x) \cos(\ln(x))$

5.2 Asymptotes

5.2.1 Tableaux de variations

À l'aide des tableaux de variations suivants, donner les équations des asymptotes aux courbes représentatives des fonctions qui sont décrites en précisant les limites correspondantes :

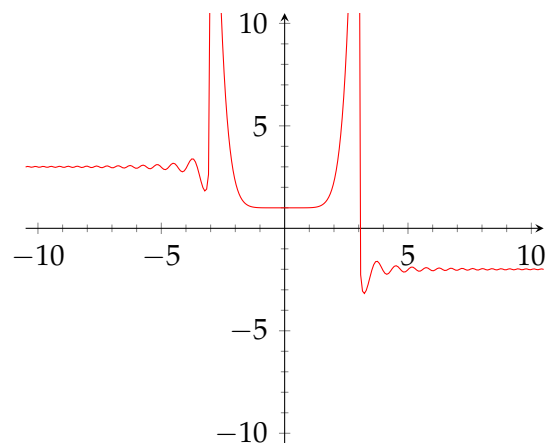
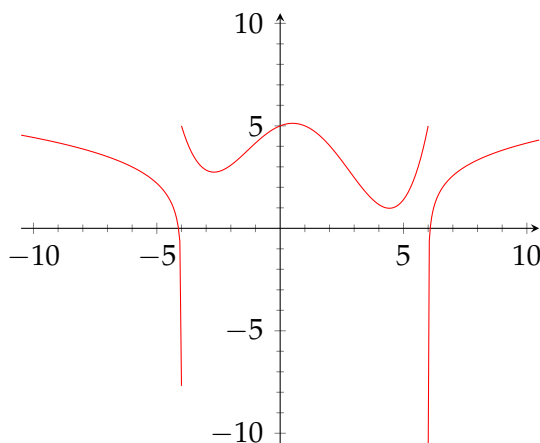
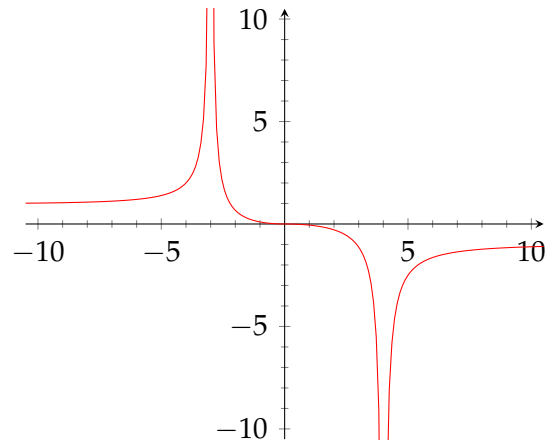
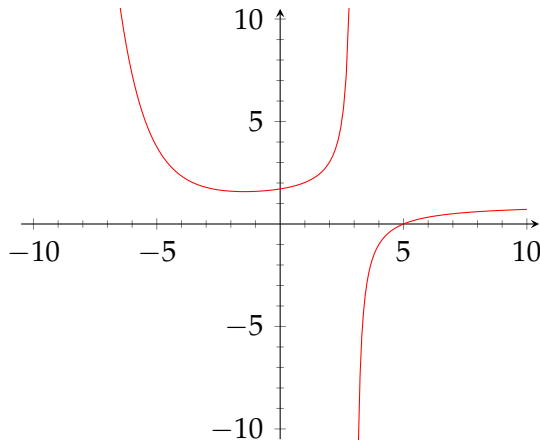
x	$-\infty$	-15	-1	4	1705	$+\infty$
$f(x)$	1 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 8	$+\infty$ ↗ $+\infty$	$-\pi^2$ ↗ 0	0 ↘ -3	

x	-10	2	11	e^3	e^π	$+\infty$
$g(x)$	1 ↗ 5	5 ↘ -3	$+\infty$ ↘ -5	$+\infty$ ↗ $+\infty$	e^π ↘ 10	



5.2.2 Graphiquement

Pour chacune des courbes suivantes, donner l'équation des asymptotes verticales et horizontales à la courbe, et écrire les limites correspondantes.



5.2.3 Étude asymptotique d'une fonction

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2+x}{2x-3}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition de la fonction f
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
3. Déterminer les éventuelles asymptotes verticales à $\mathcal{C}_f$
4. Vérifier par le calcul que (d) : $x = -\frac{3}{2}$ est bien une asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$
5. Justifier que $\mathcal{C}_f$ n'admet pas d'asymptote horizontale.

5.2.4 Fonction à trous

On définit la fonction $\mu : x \mapsto \frac{(x-1)^2}{x^2+4x}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_\mu$ le domaine de définition de la fonction μ



2. Déterminez les limites de μ en $+\infty$ et en $-\infty$
3. Calculer les limites de μ en 0 et en -4
4. En déduire que $\mathcal{C}_\mu$ admet exactement 3 asymptotes dont on donnera les équations.
5. Dresser le tableau de variations de la fonction μ

5.2.5 Étude aux bornes

On considère la fonction $\phi : x \mapsto \frac{x^2 - e^{\frac{1}{x}}}{1 - x^2}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_\phi$ le domaine de définition de la fonction ϕ
2. Calculer les limites de ϕ aux bornes de son domaine de définition.
3. Donner les équations des asymptotes à $\mathcal{C}_\phi$ la courbe représentative de la fonction ϕ

5.2.6 Un gros tableau

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{e^x - 2}$

1. Déterminer $\mathcal{D}$ le domaine de définition de f
2. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition
3. Montrer que $f'(x) = \frac{e^{2x}(e^x - 4)}{(e^x - 2)^2}$
4. Dresser le tableau de variations de f
5. $\mathcal{C}_f$ admet-elle des asymptotes ? Si oui préciser leurs équations.

5.2.7 Inverse de racine

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1}{2\sqrt{x-x}}$

1. Déterminer $\mathcal{D}$ le domaine de définition de φ
2. Démontrer que les axes du repère sont deux asymptotes à $\mathcal{C}$ la courbe représentative de φ
3. Montrer que $\mathcal{C}$ admet une troisième asymptote et en donner une équation.
4. Montrer que $\varphi'(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}(2\sqrt{x-x})^2}$
5. Dresser le tableau de variations de φ

5.2.8 Quotient exponentiel

On définit la fonction g par $g(x) = \frac{2e^x + e^{-x}}{e^{2x} - e^{-x}}$.

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de g .
2. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
3. Montrer que $g'(x) = -\frac{4+3e^x+2e^{3x}}{(e^{2x}-e^{-x})^2}$
4. Dresser le tableau de variations de g
5. Donner l'équation des asymptotes à $\mathcal{C}_g$



5.2.9 Quotients d'exponentielles

1. Pour tout x réel, on pose $f(x) = \frac{2e^x}{1+e^x}$
Montrer que $\mathcal{C}_f$ admet exactement deux asymptotes dont on précisera les équations.
2. La courbe $\mathcal{C}$ d'équation $y = \frac{1+e^x}{e^x}$ admet-elle les mêmes asymptotes que $\mathcal{C}_f$?
3. On pose $g(x) = \frac{1+e^x}{1-e^x} \times f(x)$, donner les asymptotes à $\mathcal{C}_g$

5.2.10 Une nouvelle asymptote

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{x^2-x-3}{x+2}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ et en déduire que $\mathcal{C}_g$ n'admet pas d'asymptote horizontale.
3. Déterminer les éventuelles asymptotes verticales à $\mathcal{C}_g$
4. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x > -2}} g(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow -2 \\ x < -2}} g(x)$ et en déduire l'équation d'une asymptote à $\mathcal{C}_g$
5. Déterminer deux nombres réels a et b tels que $g(x) = ax + b + \frac{3}{x+2}$
6. On considère la droite $(\mathcal{D})$ d'équation $y = x - 3$
 - (a) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_g$ et de $(\mathcal{D})$
 - (b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - (x - 3)$
 - (c) Comment cette limite se traduit-elle graphiquement ?

5.3 Croissance comparée

5.3.1 Croissance comparée

1. Calculer la limite de chacune des fonctions suivantes en $+\infty$ et en $-\infty$ lorsqu'elles existent :

a) $f(x) = \frac{e^x+3}{2x^3}$	b) $f(x) = x^5 e^{-2x+1}$	c) $f(x) = \frac{e^x-1}{e^x+x}$
d) $f(x) = x^2 e^{-x} + x$	e) $f(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{x^2}$	f) $f(x) = \frac{e^x-e^x}{x+e^x}$
2. Calculer la limite de chacune des fonctions suivantes en $+\infty$ et en 0^+ lorsqu'elles existent :

a) $f(x) = \frac{x}{\ln(\frac{1}{x})}$	b) $f(x) = \frac{\ln(x^2)}{1+x \ln(x)}$	c) $f(x) = \frac{e^x-1}{\ln(x)}$
d) $f(x) = \frac{\ln(x+x^2)}{x}$	e) $f(x) = \frac{\ln(x\sqrt{x})}{x+\sqrt{x}}$	f) $f(x) = \ln\left(\frac{x+e^{-x}}{e^x}\right)$

5.3.2 Premier logarithme

On pose $f(x) = \frac{2+\ln(x+3)}{x+3}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition de f
2. Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$



3. Dresser le tableau de variations de f
4. Donner l'équation des asymptotes à $\mathcal{C}_f$

5.3.3 Fraction logarithmique

On pose $f(x) = \frac{x}{1+\ln(x)}$ pour tout x

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition de la fonction f
2. Calculer les limites de f en $+\infty$ et en 0
3. Déterminer les éventuelles asymptotes verticales à $\mathcal{C}_f$
4. Vérifier par le calcul que $\mathcal{D} : x = \frac{1}{e}$ est bien une asymptote à $\mathcal{C}_f$
5. Justifier que $\mathcal{C}_f$ n'admet pas d'asymptote horizontale.
6. Dresser le tableau de variations de f

5.3.4 Presque un T.V.I.

On définit sur $] -3; +\infty[$ les fonctions $f : x \mapsto \frac{x+2}{x+3} + \ln(x+3)$ et $g : x \mapsto \frac{2+\ln(x+3)}{x+4}$

1. Dresser le tableau de variations de f en faisant figurer la valeur de $f(-2)$
2. Déterminer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
3. Montrer que $g'(x) = \frac{-f(x)}{(x+4)^2}$
4. Résoudre $g(x) = 0$
5. Dresser le tableau de variations de g

5.3.5 Une fonction complète

On pose $\varphi(x) = \frac{\ln(x^2)-2e^x}{x-e^x}$

1. On pose $f(x) = x - e^x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
 - (a) Dresser le tableau de variations complet de f
 - (b) En déduire $\mathcal{D}_\varphi$ le domaine de définition de φ
2. Calculer les limites de φ aux bornes de son domaine de définition
3. Déterminer les équations des asymptotes horizontales et verticales de $\mathcal{C}_\varphi$

5.3.6 Trois asymptotes

On considère la fonction $g : x \mapsto 2x - 2\ln(|3e^x - 1|)$ et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g
2. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
3. En déduire que $\mathcal{C}_g$ admet une asymptote verticale Δ_1 et une asymptote horizontale Δ_2 dont on donnera les équations.
4. Justifier que la droite $\Delta_3 : y = 2x$ est une asymptote à $\mathcal{C}_g$
5. Montrer que Δ_1 , Δ_2 et Δ_3 sont concourantes.



5.4 Taux d'accroissement et limites de référence

5.4.1 Application de la dérivation

Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^3}{x-1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{3x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{x+1}-3}{x-8}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x)}{x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow e} \frac{\ln(x)^2-1}{x-e}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xe^x-e}{x-1}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{xe^x}$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x-\sqrt{x}}$$

5.4.2 Connaître ses classiques

Déterminer chacune des limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x}-1}{x}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1}$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{1-e^x}$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^3)}{x^2}$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{x}$$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{1-2e^x+e^{2x}}$$

$$g) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{4x}-1}{\ln(1+6x)}$$

$$h) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$$

$$i) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+e^x)}{x}$$

$$j) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(e^{\frac{2}{x}} - 1 \right)$$

$$k) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{e^{\sqrt{x}}-1}{x+\sqrt{x}}$$

$$l) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x+x^2}}$$

5.4.3 Limites progressives

Calculer les limites suivantes :

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x+1) - \ln(x)$$

$$b) \lim_{x \rightarrow +\infty} x (\ln(x+1) - \ln(x))$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 (\ln(x+1) - \ln(x))$$

5.4.4 Nouvelle forme indéterminée

Pour $x \in \mathbb{R}^*$, on pose $f(x) = \left(\frac{4^x+1}{2} \right)^{\frac{1}{x}}$

On admettra dans cet exercice que la fonction $x \mapsto a^x$ admet pour dérivée $x \mapsto a^x \ln(a)$

$$1. \text{ Montrer que } \ln(f(x)) = \frac{\ln(4^x+1)-\ln(2)}{x}$$

$$2. (a) \text{ Montrer que la dérivée de } g : x \mapsto \ln(4^x+1) \text{ est } g' : x \mapsto \frac{4^x \ln(4)}{4^x+1}$$

$$(b) \text{ Justifier que } \lim_{x \rightarrow 0} \ln(f(x)) = g'(0)$$

$$3. \text{ Démontrer alors que } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$$

CHAPITRE N° 6

FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES



6.1 Autour du cercle

6.1.1 Équations élargies

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ puis dans l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(2x) = \frac{1}{2}$	$I = [0; 2\pi]$	b) $\sin(3x) = \frac{-\sqrt{2}}{2}$	$I = [0; \pi[$
c) $\cos(3x) = \frac{-\sqrt{3}}{2}$	$I = [-\frac{\pi}{2}; \pi[$	d) $\sin(2x) = \frac{1}{2}$	$I =]\frac{7\pi}{6}; \frac{8\pi}{3}]$
e) $\sin(7x) = -1$	$I = [0; \pi]$	f) $\cos(3x) = 0$	$I =]2\pi; 3\pi[$

6.1.2 Inéquations élargies

Résoudre chacune des équations suivantes dans l'intervalle I indiqué :

a) $\sin(2x) \leq \frac{1}{2}$	$I = [0; \pi]$	b) $\cos(2x) > \frac{-\sqrt{2}}{2}$	$I = [-\pi; 0[$
c) $\cos(3x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$	$I = [-\pi; \pi[$	d) $\sin(4x) < 0$	$I =]\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}]$

6.1.3 Équations mélangées

Résoudre chacune des équations suivantes dans $\mathbb{R}$ et représenter leurs solutions sur le cercle trigonométrique :

a) $\cos(x) = \sin(2x)$ b) $2\sin^2(x) + \cos(x) - 2 = 0$ c) $\cos^2(2x) + \sin(2x) = 1$

6.1.4 Encadrements

1. Justifier les points $A\left(\frac{2727}{5465}; \frac{4736}{5465}\right)$ et $B\left(\frac{5655}{11273}; \frac{9725}{11273}\right)$ sont situés sur le cercle trigonométrique.

En déduire un encadrement de $\sqrt{3}$ à 4 millièmes près.

2. Justifier qu'il existe $x \in [0; 2\pi[$ tel que $\cos(x) = \frac{7315}{10357}$ et $\sin(x) = \frac{7332}{10357}$

En déduire un encadrement de $\sqrt{2}$ à 3 millièmes près.

6.2 Préliminaires

6.2.1 Dérivation

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes sans tenir compte de leur domaine de définition :

$f_1 : x \mapsto \cos(e^x)$	$f_2 : x \mapsto e^{\sin(x)}$	$f_3 : x \mapsto x \sin(x) - \cos(x)$
$f_4 : x \mapsto \ln(\cos(x) + \sin(x))$	$f_5 : x \mapsto \frac{\cos(x)}{1-\sin(x)}$	$f_6 : x \mapsto \cos^2(x) \sin(x)$
$f_7 : x \mapsto \sin(x + \cos(x))$	$f_8 : x \mapsto x \cos\left(\frac{1}{2}x + \pi\right)$	$f_9 : x \mapsto \sqrt{x} \sin(1 + \sqrt{x})$



6.2.2 Retour aux limites

Déterminer chacune des limites suivantes :

$$\begin{array}{llll}
 \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\cos(-\sin(\frac{1}{x}))} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2 + \cos\left(\frac{1}{x}\right)} & \text{c) } \lim_{\substack{x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x > \frac{\pi}{2}}} \tan(x) & \text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + \sin\left(\frac{1}{x}\right)}{3x - 1} \\
 \text{e) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{x + x\sqrt{x}}{x^2}\right) & \text{f) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x^2)}{1 - \sin(x)} & \text{g) } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin^2(x)}{1 + \cos(x)} & \text{h) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \cos^2(x) - 1}{x - \sin(x)} \\
 \text{i) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x} & \text{j) } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} & \text{k) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{1 - 2\cos(x)}{2x - \frac{2\pi}{3}} & \text{l) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2\sin^2(x) - 1}{2x - \frac{\pi}{2}}
 \end{array}$$

6.2.3 Parité

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si elles sont paires, impaires ou ni l'un ni l'autre :

$$\begin{array}{lll}
 f_1(x) = x^2 \sin(x) & f_2(x) = \cos(x + \sin(x)) & f_3(x) = \sin(x + \cos(x)) \\
 f_4(x) = \sin(\cos(x - x^3)) & f_5(x) = (x^2 - \sin(x)) \cos(x) & f_6(x) = \frac{\cos(x) + \sin^2(x)}{\sin(x) + \cos^2(x)}
 \end{array}$$

6.2.4 Périodicité

Donner la période de chacune des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll}
 f_1(x) = \cos(\pi x) & f_2(x) = \cos(x) \sin(x) & f_3(x) = \sin(2x) + \cos(5x) \\
 f_4(x) = \sin(\cos(x)) & f_5(x) = \cos(\sin(x)) & f_6(x) = \sin(x + \cos(x))
 \end{array}$$

6.2.5 Démonstrations

1. Soit f une fonction impaire définie sur $\mathbb{R}$. Montrer que $f(0) = 0$
2. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ paire et impaire.
Montrer que f est la fonction constante égale à 0.
3. Montrer qu'il n'existe pas de fonction définie sur $\mathbb{R}$ paire et strictement croissante.
4. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ croissante et p -périodique pour $p > 0$.
Montrer que f est constante.

6.3 Études de fonctions

6.3.1 Première étude

Soit $f : x \mapsto \sin(x) \cos(x)$ définie sur $\mathbb{R}$

1. (a) Montrer que $f'(x) = (\cos(x) + \sin(x))(\cos(x) - \sin(x))$



- (b) Justifier que f' est positive sur $[0; \frac{\pi}{4}]$
Qu'en dire sur l'intervalle $[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}]$?
- (c) Dresser le tableau de variations de f sur $[0; \frac{\pi}{2}]$
- 2. Montrer que f est impaire.
- 3. Montrer que f est π -périodique.
- 4. Dresser le tableau de variations de f sur $[-\pi; 2\pi]$

6.3.2 Avec limites

On pose $f(x) = \frac{1+\cos(x)}{\sin(x)}$

- 1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ le domaine de définition de la fonction f
- 2. La fonction f est-elle paire ? Impaire ?
- 3. Déterminer la période de la fonction f
- 4. On admet que f est dérivable sur son domaine de définition et on note f' sa fonction dérivée.
Montrer que $f'(x) = \frac{1}{\cos(x)-1}$
- 5. Calculer les limites $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow \pi \\ x < \pi}} f(x)$
- 6. Dresser, en le justifiant, le tableau de variations de la fonction f sur $[-\pi; 2\pi] \cap \mathcal{D}_f$

6.3.3 Ils sont partout

Pour tout x réel on pose $\phi(x) = \sin(x)(1 - \cos(x))$

- 1. Montrer que $\phi'(x) = 1 + \cos(x) - 2\cos^2(x)$
- 2. (a) Résoudre sur $[0; \pi]$ l'inéquation $\cos(x) \geq -\frac{1}{2}$
(b) En déduire le signe de ϕ' sur $[0; \pi]$
(c) Dresser le tableau de variations de ϕ sur $[0; \pi]$
- 3. Montrer que ϕ est impaire
- 4. Montrer que ϕ est 2π -périodique
- 5. Dresser le tableau de variations de ϕ sur $[-2\pi; 3\pi]$

6.3.4 Cosinus sur parabole

On pose $g(x) = \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

- 1. Étudier la parité de g
- 2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$
- 3. Montrer que g est convexe sur $\mathbb{R}$
- 4. Montrer que l'axe des ordonnées est tangent à $\mathcal{C}_g$
- 5. En déduire que $\cos(x) \geq 1 - \frac{x^2}{2}$ sur $\mathbb{R}$



6.3.5 Inégalité sinusoïdale

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $h(x) = \sin(x) - x + \frac{x^3}{6}$ et $f(x) = x - \sin(x)$

1. (a) Démontrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$
 (b) Résoudre alors $f(x) \geq 0$
2. Démontrer que $h''(x) = f(x)$
3. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 0.
4. Résoudre alors dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sin(x) \geq x - \frac{x^3}{6}$

6.3.6 Quotient double

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{\sin(2x)}{2+\cos(2x)}$

1. Montrer que f est impaire et π -périodique.
2. Montrer que $f'(x) = 2 \frac{1+2\cos(2x)}{(2+\cos(2x))^2}$
3. Dresser le tableau de variations de f sur $[0; \pi]$

6.3.7 Étude d'une suite

On définit sur $]0; \pi[$ les fonctions f et g par $f(x) = \frac{x}{\sin(x)} - 1$ et $g(x) = \sin(x) - x \cos(x)$

1. Dresser le tableau de variations de la fonction g
2. Montrer que $f'(x) = \frac{g(x)}{\sin^2(x)}$
3. En déduire que la fonction f est croissante sur $[0; \pi[$
4. On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{\sin(u_n)} - 1 \end{cases}$
 - (a) Démontrer que $0 < u_{n+1} \leq u_n \leq 2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
 - (b) En déduire que (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$
 - (c) Conjecturer la valeur de ℓ

6.3.8 Une inégalité composée

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$

1. (a) Montrer que $g'(x) = \cos(x) - \sin(x)$
 (b) Résoudre sur $[0; 2\pi]$ l'inéquation $\cos(x) \geq \sin(x)$
 (c) Dresser le tableau de variations de g sur $[0; 2\pi]$
2. Justifier que $g(x) < \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in \mathbb{R}$
3. En déduire que $-\pi < \cos(x) < \frac{\pi}{2} - \sin(x) < \pi \quad \forall x \in \mathbb{R}$
4. Justifier alors que $\cos(\cos(x)) > \cos(\frac{\pi}{2} - \sin(x)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
5. Comparer $\cos(\cos(x))$ et $\sin(\sin(x))$ pour $x \in \mathbb{R}$

CHAPITRE N° 7

PRIMITIVES



7.1 Calcul de primitives

7.1.1 Par définition

Montrer que les fonctions F_k sont des primitives des fonctions f_k :

$$\begin{array}{ll} f_1(x) = 4x^5 - e^x & F_1(x) = \frac{2x^6}{3} - e^x \\ f_2(x) = \ln(x) & F_2(x) = x \ln(x) - x \\ f_3(x) = xe^x & F_3(x) = (x-1)e^x \\ f_4(x) = x \cos(x) - \sin(x) & F_4(x) = x \sin(x) + 2 \cos(x) \end{array}$$

7.1.2 Primitives usuelles

Déterminer les primitives des fonctions suivantes, puis leur unique primitive s'annulant en 1 (Si elle existe !)

$$\begin{array}{lll} f_1(x) = 3x^2 - 2x + 4 & f_2(x) = x^4 + \frac{x^3}{5} - 5x & f_3(x) = \frac{1}{2} + \frac{2x}{3} + \frac{3x^2}{4} \\ f_4(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} & f_5(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{x^3} & f_6(x) = \frac{1+x+x^2}{x} \\ f_7(x) = 3e^x & f_8(x) = \sin(x) - \cos(x) & f_9(x) = \frac{1}{x} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) \\ f_{10}(x) = \frac{3}{x^7} - \frac{x^3}{7} & f_{11}(x) = \frac{14}{3\sqrt{x}} + \frac{14\sqrt{x}}{3} & f_{12}(x) = \frac{x^3 + 3x + 9}{2x^2} \\ f_{13}(x) = x + \sqrt{x} + 1 & f_{14}(x) = \frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{x} & f_{15}(x) = \sqrt{x} + x\sqrt{x} + x^2\sqrt{x} \\ f_{16}(x) = \sqrt{x} \left(3\sqrt{x} + \frac{2}{x} + x\sqrt{x}\right) & f_{17}(x) = \frac{\cos^2(x)}{1 - \sin(x)} & f_{18}(x) = \frac{3}{2e^{-x}} + x + \frac{2x-1}{x} \end{array}$$

7.1.3 Formes simples

Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

$$\begin{array}{lll} f_1(x) = 3x^2 e^{x^3} & f_2(x) = \frac{1+2x}{1+x+x^2} & f_3(x) = \frac{\cos(x)}{\sqrt{\sin(x)}} \\ f_4(x) = e^x(1+e^x)^4 & f_5(x) = e^x \cos(e^x) & f_6(x) = \frac{3e^{3x}}{2+e^{3x}} \end{array}$$

7.1.4 Composées affines

Déterminer les primitives des fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$\begin{array}{lll} f_1(x) = (2x-1)^3 & f_2(x) = e^{4x+3} & f_3(x) = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \\ f_4(x) = \frac{2}{\sqrt{3x-1}} & f_5(x) = 3 \sin\left(\frac{x+1}{2}\right) & f_6(x) = -e^{1-3x} \end{array}$$



7.1.5 Formes classiques

Déterminer les primitives des fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$f_1(x) = \frac{3x}{3+x^2}$$

$$f_2(x) = \frac{e^{5x}}{2+e^{5x}}$$

$$f_3(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f_4(x) = 2x(3-x^2)^3$$

$$f_5(x) = \sin(x) \cos(x)^2$$

$$f_6(x) = \frac{\ln(x)}{x}$$

$$f_7(x) = (x-2)e^{2x^2-8x+1}$$

$$f_8(x) = x \sin(x^2)$$

$$f_9(x) = \frac{x^2-1}{\sqrt{3x-x^3}}$$

$$f_{10}(x) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}$$

$$f_{11}(x) = \frac{1}{x \ln(x)}$$

$$f_{12}(x) = \frac{\cos(\ln(x))}{x}$$

$$f_{13}(x) = e^{3x} \sqrt{1 + \frac{1}{2}e^{3x}}$$

$$f_{14}(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x(x-3)}}$$

$$f_{15}(x) = \frac{1-x^3}{(x^4-4x+7)^3}$$

$$f_{16}(x) = \left(\frac{x-1}{2}\right)^3$$

$$f_{17}(x) = (1+x)\sqrt{x^2+2x-3}$$

$$f_{18}(x) = \frac{x^2+\ln(x^2)}{x}$$

$$f_{19}(x) = \frac{\sin(\sqrt{x})}{3\sqrt{x}}$$

$$f_{20}(x) = \frac{\sqrt{\ln(1+x)}}{1+x}$$

$$f_{21}(x) = 3 \sin(x) \cos^4(x)$$

7.1.6 Poupées russes

Déterminer les primitives des fonctions suivantes sans tenir compte de leur domaine de définition :

$$f_1(x) = \frac{(x^2+x)e^{2x}}{\sqrt{1+x^2}e^{2x}}$$

$$f_2(x) = \frac{x + \frac{1}{\sqrt{4x+8}}}{x^2 + \sqrt{4x+8}}$$

$$f_3(x) = \frac{\ln(x)}{x \ln(x) - x}$$

$$f_4(x) = \frac{5}{(2+x)\sqrt{2+x}} \sin\left(\frac{6}{\sqrt{2+x}}\right)$$

$$f_5(x) = x(x+2)e^{3x^2+1} (x^3 + e^{3x^2+1})^4$$

$$f_6(x) = \frac{x^2 + \frac{1}{3x+8}}{x^3 + \ln(3x+8)}$$

7.1.7 Nouvelle vague

Déterminer une primitive des fonctions suivantes en précisant leur domaine de définition :

$$f_1(x) = x \cos(x^2) \sin(x^2)$$

$$f_2(x) = \frac{\tan(x)}{\cos(x)}$$

$$f_3(x) = x \sin(x^2) \cos(\cos(x^2))$$

$$f_4(x) = \frac{x+1}{x(\ln(x)+x)}$$

$$f_5(x) = \frac{\ln(2x)}{x \ln(x)}$$

$$f_6(x) = \frac{\ln(\ln(x))}{x \ln(x)}$$

$$f_7(x) = xe^{2x}$$

$$f_8(x) = \frac{2x-1}{x+3}$$

$$f_9(x) = 2x \cos(x)$$



7.2 Recherche de primitives

7.2.1 Primitive par décomposition

1. On pose $f(x) = \frac{5x+2}{2x-5}$

(a) Déterminer a et b réels tels que $f(x) = a + \frac{b}{2x-5}$

(b) En déduire alors une primitive de f

2. On pose $g(x) = \frac{x+3}{(2x+1)^2}$

(a) Déterminer c et d réels tels que $g(x) = \frac{c}{2x+1} + \frac{d}{(2x+1)^2}$

(b) En déduire alors une primitive de g

7.2.2 Primitive par identification

1. (a) Pour a et b deux réels, dériver la fonction $f : x \mapsto e^{-x}(ax+b)$

(b) En déduire une primitive de la fonction $x \mapsto (3-7x)e^{-x}$

2. (a) Pour a , b et c trois réels, dériver la fonction $g : t \mapsto e^t(at^2+bt+c)$

(b) En déduire une primitive de la fonction $t \mapsto e^t(3t^2-5)$

3. (a) Pour λ et μ deux réels, dériver la fonction $h : x \mapsto e^{3x}(\lambda \cos(2x) + \mu \sin(2x))$

(b) En déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \sin(2x)e^{3x}$

4. (a) Pour a et b deux réels, dériver la fonction $\phi : t \mapsto (at+b)\sin(t)$

(b) Pour c et d deux réels, dériver la fonction $\psi : t \mapsto (ct+d)\cos(t)$

(c) En déduire une primitive de la fonction $t \mapsto t\sin(t) + \cos(t)$

5. (a) Pour a et b deux réels, dériver $\gamma : x \mapsto \frac{a\ln(x)+b}{x^2}$

(b) En déduire une primitive de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^3}$

(c) Pour a et b deux réels, dériver $\Gamma : x \mapsto \frac{a\ln(x)+b}{x^{n-1}}$

(d) En déduire une primitive de $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^n}$

7.2.3 Primitives d'exponentielles

1. Dériver la fonction $f_1 : x \mapsto xe^x$

2. En déduire une primitive de la fonction f_1

3. Dériver la fonction $f_2 : x \mapsto x^2e^x$

4. En déduire une primitive de la fonction f_2

5. Dériver la fonction $f_n : x \mapsto x^n e^x$
6. En déduire une relation entre F_n une primitive de f_n et F_{n-1} une primitive de f_{n-1}

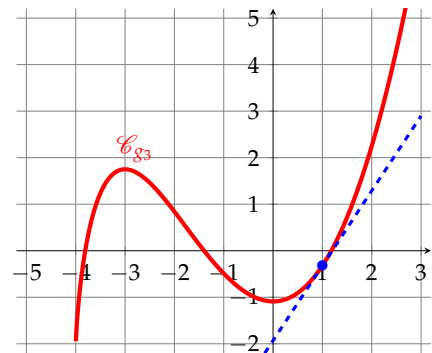
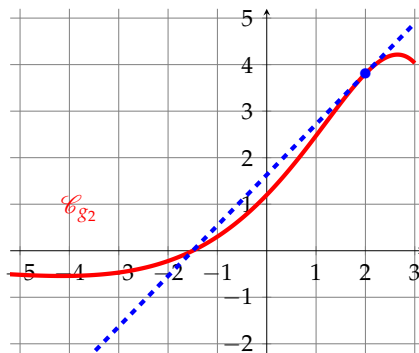
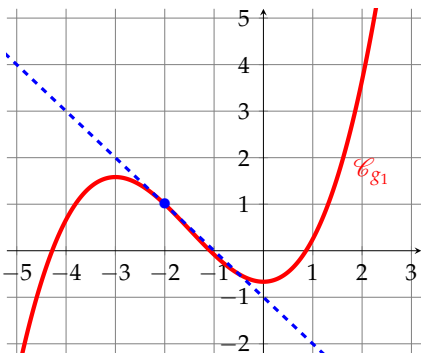
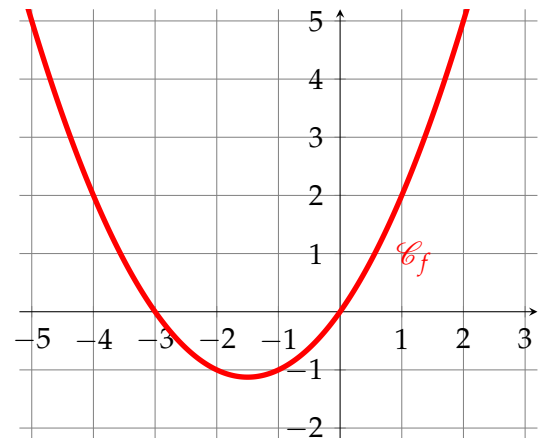
7.2.4 Primitives logarithmiques

1. Dériver la fonction $x \mapsto x \ln(x)$
2. En déduire une primitive de la fonction logarithme népérien
3. Dériver la fonction $x \mapsto x \ln(x)^2$
4. En déduire une primitive de la fonction $x \mapsto \ln(x)^2$
- (★) Déterminer une primitive de la fonction $x \mapsto \ln(x)^3$

7.2.5 Primitives graphiques

On a tracé dans le repère ci-contre $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle $[-5; 3]$

Parmi les fonctions g_i dont les courbes représentatives ont été tracées adjointe d'une de leurs tangentes dans les repères ci-dessous, laquelle semble être une primitive de la fonction f ?



7.2.6 Primitive d'après logarithme

On définit sur $\mathbb{R}_+^*$ les fonctions f et g par $f(x) = 1 + \sqrt{x}$ et $g(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x}}$

1. Montrer que $g(x) = \frac{2f'(x)}{f(x)}$
2. En déduire une primitive de g

CHAPITRE N° 8

LOI BINOMIALE



8.0.1 Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = \frac{2}{3}$

1. Remplir le tableau ci-dessous :

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = k)$									

2. À l'aide du tableau ci-dessus, déterminer $P(X < 5)$, $P(X \geq 4)$ et $P(3 < X < 7)$
3. Quelle est l'espérance de X ?

8.0.2 À l'aide de la calculatrice

Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0,3$. Calculer :

- a) $P(X = 5)$ b) $P(X < 7)$ c) $P(X \geq 4)$ d) $P(X > 11)$

Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,45$. Calculer :

- a) $P(X = 10)$ b) $P(X \geq 15)$ c) $P(4 < X < 11)$ d) $P(13 \geq X > 7)$

8.0.3 Chaîne de production

Dans une usine de microprocesseurs produisant 100 000 unités à la journée, chaque élément a une probabilité de $\frac{3}{100}$ d'être défectueux.

On prélève au hasard 80 microprocesseurs parmi ceux produits dans la journée, et on assimile ce choix à un tirage avec remise.

1. Quelle est la probabilité que 2 microprocesseurs exactement soient défectueux ?
2. Quelle est la probabilité d'avoir au maximum 1 microprocesseurs défectueux ?
3. Quelle est la probabilités qu'au moins 4 microprocesseurs soient défectueux ?

8.0.4 Urne et tirages

Une urne contient 3 boules rouges et 9 boules vertes. On effectue successivement 16 tirages avec remise dans cette urne et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de boules vertes tirées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et en préciser les paramètres
2. Quelle est la probabilité de tirer exactement 5 boules rouges ?
3. Quelle est la probabilité de tirer au moins 2 boules vertes ?
4. Quelle est la probabilité de tirer entre 2 et 9 boules rouges ?
5. Combien de boules vertes seront tirées en moyenne ?



8.0.5 Groupe sanguin

En France, 40% de la population est du groupe sanguin A, et 15% des personnes du groupe A sont de rhésus négatif.

1. On choisit aléatoirement une personne française. Quelle est la probabilité que cette personne soit du groupe sanguin A+ ?
2. On effectue des tests sanguins sur 100 personnes française choisies au hasard. On assimile ce choix à un tirage sans remise.
 - (a) Quelle est la probabilité qu'aucune des ces personnes ne soit de groupe sanguin A+ ?
 - (b) Quelle est la probabilité qu'au moins la moitié de ces personnes soient de groupe A+ ?
 - (c) Quelle est la probabilité que moins de 40 de ces personnes soient de groupe A ?

8.0.6 Matches et publicités

Une chaîne de télévision diffuse successivement 3 matchs sportifs de 90min chacun. Entre chaque match et à chaque mi-temps, la chaîne diffuse une page de publicités. Chacune des pages de publicités a une probabilité de $\frac{1}{3}$ de durer 5min, sinon elle dure 15min.

On note X le nombre de pages de publicités d'une durée de 5min, et T la durée totale en minutes de la diffusion des 3 matchs sportifs.

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X
2. Exprimer T en fonction de X , et en déduire $E(T)$
3. Quelle est la probabilité que la diffusion des 3 matchs dure exactement 5h05min ?
4. Si la diffusion du premier match commence à 18h30, quelle est la probabilité que la diffusion du dernier match se termine avant minuit ?

8.0.7 À partir des moments

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale et telle que $E(X) = 9$ et $V(X) = 6$

1. Déterminer les paramètres de la loi de X
2. Calculer $P(X = 9)$ et $P(X < 9)$
3. Calculer $P(|X - 7| < 4)$
4. Calculer $P(|X - 9| \geq 2)$

8.0.8 Lancers de dé

Combien de fois faut-il lancer un dé équilibré pour avoir une probabilité au moins égale à 0,95 de tomber au moins une fois sur un 6 ?



8.0.9 Un dé truqué

Un dé truqué suit la loi suivante :

Numéro	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0.05	0.3	0.1	0.1	0.15	0.3

1. Quelle est la probabilité de tomber sur un numéro impair ?
2. Pour $n \geq 1$ on lance n fois le dé, on note X_n le nombre de numéros impairs sur lesquels le dé est tombé, et on note p_n la probabilité de tomber au moins une fois sur un numéro impair.
 - (a) Quelle loi suit la variable aléatoire X_n ?
 - (b) Exprimer p_n en fonction de n
 - (c) Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle $p_n \geq 0,95$

8.0.10 L'hôtel de M. Treblih

L'hôtel de M. Treblih comporte 150 chambres qu'il essaie de toutes louer. Au cours des dernières années il s'est rendu compte que 25% de ses clients réservent par téléphone et les autres par internet. Il s'avère également que 6% des clients ayant réservé par téléphone ne se présentent pas à l'hôtel, contre 8% pour ceux ayant réservé par internet.

1. Quelle est la probabilité qu'un client ayant réservé une chambre se présente à l'hôtel ?
 2. M. Treblih a malencontreusement validé 161 réservations pour le même soir ! Quelle est la probabilité qu'il ne puisse pas accueillir tous les clients se présentant à son hôtel ?
- 🗒 Combien de réservations au maximum peut-il valider pour un même soir en étant sûr à 98% de pouvoir accueillir tous les clients qui se présenteront ?

8.0.11 QCM

Un élève répond au hasard à un QCM de 20 questions. Pour chaque question, 4 réponses différentes sont proposées et une seule réponse est correcte.

On note X le nombre de bonnes réponses.

1. Préciser la loi de probabilité suivie par X
2. Calculer $E(X)$ et interpréter le résultat
3. On considère maintenant que chaque bonne réponse rapporte 1 point, et toute mauvaise réponse retire p points, avec $0 \leq p \leq 1$
On note Y le score obtenu par l'élève
 - (a) Exprimer Y en fonction de X
 - (b) Montrer que $E(Y) = 5 - 15p$
 - (c) Quelle valeur pour p l'enseignant doit-il choisir s'il souhaite qu'un élève répondant au hasard obtienne en moyenne un score de 0 ?

CHAPITRE N° 9

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE



9.1 Objets dans l'espace

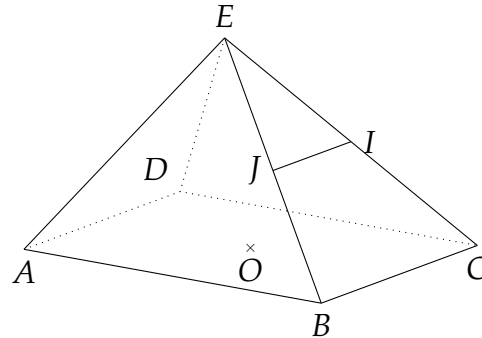
9.1.1 Relations dans une pyramide

On considère une pyramide $ABCDE$ à base rectangulaire $ABCD$

Soit I et J les milieux respectifs de $[EC]$ et $[EB]$

On note O le centre du rectangle $ABCD$

Déterminer la position relative de :



- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| a) (ED) et (BO) | b) (AC) et (EB) | c) (IJ) et (BC) |
| d) (OI) et (AD) | e) (OIJ) et (AD) | f) (OE) et (BIC) |
| h) (IA) et (CDO) | i) (OCE) et (JD) | j) (JAE) et (OIB) |
| k) (AJB) et (EDO) | l) (OIJ) et (ADE) | m) (OCE) et (JDB) |

9.1.2 Milieux dans un parallélépipède rectangle

On considère le parallélépipède rectangle.

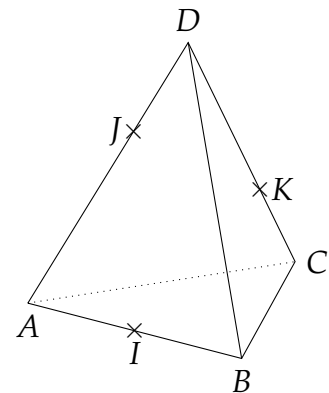
On note M et N les milieux respectifs des segments $[EF]$ et $[FG]$

1. Justifier que (AE) et (BM) sont sécantes. On note K leur point d'intersection.
2. Justifier que (BN) et (CG) sont sécantes. On note L leur point d'intersection.
3. Justifier que les points K, L, M et N appartiennent à un même plan
4. Démontrer que les droites (MN) et (KL) sont parallèles

9.1.3 Section de tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$ ainsi que les points I, J et K définis par $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{CK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$

1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Tracer l'intersection entre le plan (IJK) et la face ABD
3. Justifier que les droites (AC) et (JK) sont sécantes puis placer M leur point d'intersection.
4. Justifier que $(IM) \subset (IJK)$ puis tracer l'intersection entre le plan (IJK) et la face ABC
5. Terminer la construction de la section du tétraèdre $ABCD$ par le plan (IKJ)

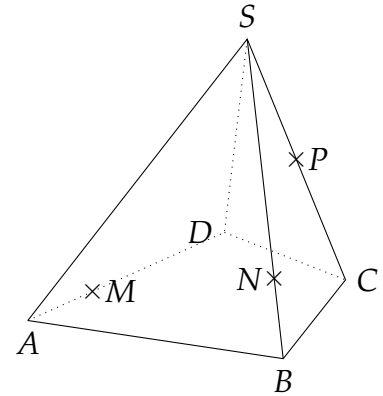




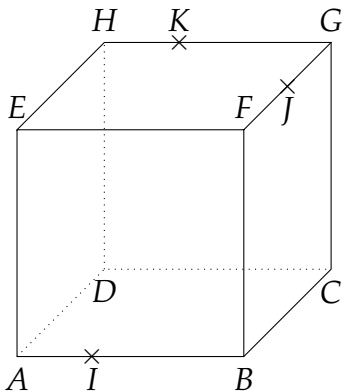
9.1.4 Section de pyramide

On considère une pyramide $ABCD S$ ainsi que les points M , N et P tels que $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BS}$ et $\overrightarrow{SP} = \overrightarrow{PC}$

1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Tracer l'intersection entre le plan (MNP) et la face BCS
3. Justifier que les droites (BC) et (NP) sont sécantes puis placer I leur point d'intersection.
4. Tracer alors l'intersection du plan (MNP) avec de la face $ABCD$, puis avec la face ABS et faisant apparaître J le point d'intersection entre (MNP) et (AB)
5. Justifier que (MJ) et (CD) sont sécantes et placer K leur point d'intersection.
6. Terminer la construction de la section de la pyramide $ABCD S$ par le plan (MNP)



9.1.5 Section de cube niveau 1



On considère un cube $ABCDEFGH$ ainsi que les points I , J et K définis par $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{HK} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{FJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{FG}$

1. Reproduire la figure ci-contre.
2. Tracer l'intersection du plan (IJK) et de la face $EFGH$
3. Justifier que (KJ) et (EF) sont sécantes et placer P leur point d'intersection.
4. Tracer l'intersection du plan (IJK) avec la face $ABFE$
5. Tracer l'intersection du plan (IJK) avec la face $BCGF$
6. Terminer la construction de la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK)

9.1.6 Section de cube niveau supérieur

On considère un cube $ABCDEFGH$, ainsi que les points M , N et P tels que $\overrightarrow{BM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{HP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HG}$. Le but de l'exercice est de tracer la section du cube par le plan (MNP) .

1. Faire un schéma de la figure de l'énoncé.
2. Placer N' le projeté orthogonal du point N sur la face $EFGH$
3. Placer K l'intersection des droites $(N'F)$ et (MN)
4. Justifier que les droites (KP) et (FG) sont coplanaires puis placer L leur point d'intersection.
5. Justifier que les droites (ML) et (LP) sont toutes les deux incluses dans le plan (MNP)
6. Que peut-on dire des parallèles à (ML) et (LP) passant par le point N ?
7. À l'aide des questions précédentes, tracer la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (MNP)



9.2 Vecteurs dans l'espace

9.2.1 Trois points

Soient trois points de l'espace A , B et C non alignés.

On définit le point M par $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ et le point N par $2\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AB}$

Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BN}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$

Que peut-on dire des points B , M et N ?

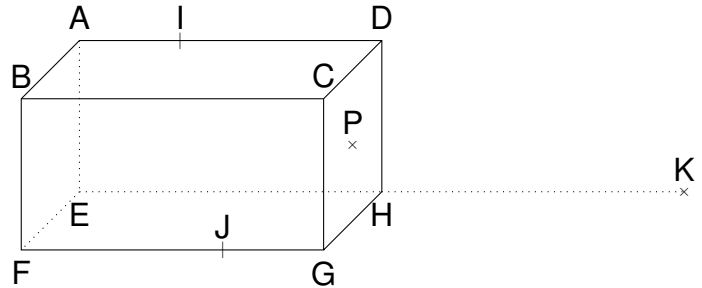
9.2.2 Pavé droit

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ comme représenté ci-dessus.

On considère les points I , J et K tels que

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{JF} = 2\overrightarrow{GJ} \text{ et } \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{HK}$$

Le point P est le centre de la face $CDHG$



- Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{FJ}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AD}$
- (a) Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{EI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ en fonction de $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AD}$
(b) En déduire que les vecteurs $\overrightarrow{EI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ sont colinéaires
- Démontrer que $\overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{IG}$
- (a) Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{BP}$ et $\overrightarrow{BK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AE}$
(b) Justifier que les points B , P et K sont alignés
- (a) Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{DI}$
(b) Que peut-on dire des vecteurs $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{AG}$ et $\overrightarrow{DI}$?
- Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{JP}$, $\overrightarrow{IP}$ et $\overrightarrow{HK}$ sont coplanaires

9.2.3 Tétraèdre

On considère un tétraèdre $ABCD$. On note I , J , K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[CD]$, $[AD]$ et $[BC]$. Soit G le milieu du segment $[IJ]$

- Représenter la situation sur un schéma.
- Montrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$
- Démontrer que $ILJK$ est un parallélogramme.
- Démontrer que $\overrightarrow{GK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CD}$
- Montrer que G est milieu de $[KL]$
- Démontrer que $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{DG} = \vec{0}$



9.2.4 Vecteurs coplanaires

Pour chacun des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ suivants, dire s'ils sont coplanaires ou non :

a) $\vec{u}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u}\begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ -5 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 12 \end{pmatrix}$

9.2.5 Pyramide en coordonnées

On considère une pyramide $ABCD S$ dont la base $ABCD$ est un parallélogramme. On note M le milieu de $[AS]$ et on définit le point K par $3\vec{SK} = \vec{SB} + \vec{SC}$

On rapporte l'espace au repère $(D; \vec{DA}; \vec{DC}; \vec{DS})$

1. Donner les coordonnées des points A , B , C , D , S et M
2. Justifier que les coordonnées du point K sont $\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$
3. Montrer que $\vec{SK} + \vec{BK} + \vec{CK} = \vec{0}$
4. Démontrer que les vecteurs $\vec{DK}$, $\vec{CK}$ et $\vec{MK}$ sont coplanaires.
5. Peut-on affirmer que les droites (MC) et (DK) sont sécantes ?

9.2.6 Un triangle dans l'espace

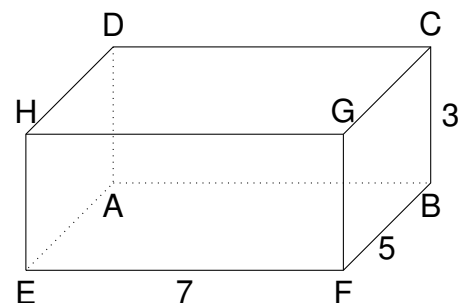
On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(2; 1; 0)$, $B(\sqrt{3} + 2; 1; 1)$ et $C(2 + \sqrt{3}; 1; -1)$. Quelle est la nature du triangle ABC ?

9.3 Produit scalaire et orthogonalité

9.3.1 Produit scalaire dans un pavé

On considère le pavé droit $ABCDEFGH$ comme représenté ci-contre :

1. Calculer $\vec{AB} \cdot \vec{DH}$, $\vec{BF} \cdot \vec{HE}$ et $\vec{CG} \cdot \vec{DA}$
2. Calculer $\vec{AF} \cdot \vec{DG}$, $\vec{EG} \cdot \vec{BG}$ et $\vec{FC} \cdot \vec{HA}$
3. Calculer $\vec{AG} \cdot \vec{EF}$, $\vec{DF} \cdot \vec{AH}$ et $\vec{GA} \cdot \vec{CE}$
4. Déterminer au dixième de degré près la mesure de $\widehat{ACE}$
5. Déterminer au dixième de degré près la mesure de $(\vec{FH}; \vec{CE})$





9.3.2 Orthogonalité dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$ et on place les points I, J, K et L tels que $\overrightarrow{FI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{FG}$, $\overrightarrow{HJ} = \frac{3}{4}\overrightarrow{HD}$, $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DJ}$ et $\overrightarrow{GL} = \overrightarrow{KB}$

1. Montrer que le triangle IGJ est rectangle
2. Peut-on dire de même du triangle IJK ?
3. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{ID}$ et $\overrightarrow{EL}$ sont orthogonaux
4. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{JK}$ et $\overrightarrow{EL}$ sont orthogonaux
5. Que dire de la droite (LE) et du plan (IBD) ?
6. Représenter la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK)

9.3.3 Encore un triangle

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(3; 1; -1)$, $B(5; 2; 2)$ et $C(6; 1; -3)$

Quelle est la nature du triangle ABC ?

9.3.4 Angle double droit

Pour chaque couple de vecteurs $(\vec{u}; \vec{v})$ suivant, déterminer $\vec{n}$ un vecteur orthogonal à la fois à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$:

a) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

b) $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$

c) $\vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$

d) $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$

e) $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ -5 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$

f) $\vec{u} \begin{pmatrix} 11 \\ 7 \\ -13 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$

9.3.5 Quadrilatères

1. On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(1; 1; 1)$, $B(3; -2; 6)$, $C(2; 5; 3)$ et $D(4; 2; 8)$
Montrer que $ABDC$ est un rectangle. Est-ce un carré ?
2. On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(1; -5; 5)$, $B(2; 5; 7)$, $C(1; 7; -3)$ et $D(0; -3; -5)$
Montrer que $ABCD$ est un losange. Est-ce un carré ?



9.4 Droites dans l'espace

9.4.1 Équations de droites

Donner une représentation paramétrique de chacune des droites suivantes :

1. (AB) avec $A(1;2;3)$ et $B(3;2;1)$
2. (d) parallèle à l'axe Ox et passant par le point $M(1;1;3)$
3. (Δ) orthogonale au plan xOz et passant par le point $N(-2;4;-1)$
4. (Γ) parallèle à (AB) et passant par l'origine du repère.

9.4.2 Positions relatives de droites

Les droites (d_1) et (d_2) suivantes sont-elles sécantes, parallèles ou non coplanaires ?

$$\text{a) } (d_1) : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -2t \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = -3 - 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = -9 + 4t \end{cases}$$

$$\text{b) } (d_1) : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = 2 - 3t \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 3t + 6 \\ y = 7 + t \\ z = 2t + 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } (d_1) : \begin{cases} x = 5t + 6 \\ y = 7 - 2t \\ z = t + 3 \end{cases} \quad (d_2) : \begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 - 3t \\ z = 8t - 2 \end{cases}$$

9.4.3 Trois droites

On considère les droites $(d_1) : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 10 + 3t \end{cases}$, $(d_2) : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -5 \\ z = 7 + t \end{cases}$ et $(d_3) : \begin{cases} x = 5 + 3t \\ y = -4 + t \\ z = 2 - 5t \end{cases}$

1. Montrer que les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) sont concourantes en un point M dont on précisera les coordonnées.
2. Les droites (d_1) , (d_2) et (d_3) sont-elles coplanaires ?

9.4.4 Représentation paramétrique à paramètre

On considère la droite (d_1) passant par le point $M(1;3;-2)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ainsi que la

droite (d_2) passant par le point $A(a;a;a)$ et dirigée par le vecteur $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

1. Justifier que les droites (d_1) et (d_2) ne sont pas parallèles
2. Existe-t-il une valeur de a pour laquelle (d_1) et (d_2) sont coplanaires ?



9.4.5 Direction variable

On considère la droite (Δ_1) passant par l'origine du repère et dirigée par le vecteur $\vec{v}\begin{pmatrix} 1 \\ k \\ 2 \end{pmatrix}$ pour $k \in \mathbb{R}$

ainsi que la droite $(\Delta_2) : \begin{cases} x = t - 2 \\ y = t + 3 \\ z = t \end{cases}$

1. Justifier que les droites (Δ_1) et (Δ_2) ne sont pas parallèles
2. Existe-t-il une valeur de k pour laquelle (Δ_1) et (Δ_2) sont coplanaires ?

9.4.6 Pyramide sur hexagone

On considère une pyramide $ABCDEF S$ dont la base $ABCDEF$ est un hexagone régulier de côté 1 et de centre O telle que $OS = 1$

On note I et J les milieux respectifs des segments $[SF]$ et $[SB]$

On rapporte l'espace au repère orthonormé $(O; \vec{OA}; \vec{OC}; \vec{OS})$

1. Déterminer les coordonnées des neuf points de la figure.
2. Justifier que les droites (IJ) et (EC) sont parallèles.
3. (a) Donner une représentation paramétrique de la droite (IC)
 (b) Donner une représentation paramétrique de la droite (JE)
 (c) Démontrer que les droites (IC) et (JE) sont sécantes en un point K dont on précisera les coordonnées.
4. (a) Donner une représentation paramétrique de la droite (JC)
 (b) Donner une représentation paramétrique de la droite (IE)
 (c) Démontrer que les droites (JC) et (IE) sont sécantes en un point L dont on précisera les coordonnées.
5. Démontrer que les points D , K et L sont alignés.

9.5 Plans dans l'espace

9.5.1 Équation cartésienne

Donner une équation cartésienne des plans suivants :

1. $\mathcal{P}$ passant par le point $k(1; 1; 1)$ et orthogonal au vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$
2. $\mathcal{R}$ passant par l'origine du repère et parallèle à $\mathcal{P}$
3. (ABC) avec $A(1; 1; -1)$, $B(3; 0; 1)$ et $C(-2; 2; 4)$
4. (MNP) avec $M(-3; -2; -1)$, $N(1; 2; 3)$ et $P(-1; 1; 0)$



9.5.2 Par rapport à des droites

On considère les droites $(d) : \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = 3t - 1 \\ z = -t + 1 \end{cases}$ et $(d') : \begin{cases} x = 2t - 2 \\ y = t + 1 \\ z = -t + 2 \end{cases}$

1. Les droites (d) et (d') sont-elles sécantes ?
2. Donner l'équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ parallèle à la droite (d) incluant la droite (d')
3. Donner l'équation cartésienne du plan $\mathcal{F}$ parallèle à la droite (d') incluant la droite (d)

9.5.3 Intersection de droites et plan

Déterminer, lorsque que cela est possible, le point d'intersection entre :

1. La droite $(d) : \begin{cases} x = t - 1 \\ y = 2 + 3t \\ z = 2 \end{cases}$ et le plan $\mathcal{P} : 2x + y - 3z - 1 = 0$
2. La droite (AB) avec $A(2; -5; 3)$ et $B(1; 1; 1)$ ainsi que le plan $\mathcal{R} : x - y = 5$
3. Le plan (PQR) avec $P(0; -3; 2)$, $Q(1; -1; -1)$ et $R(3; -2; 4)$ ainsi que la droite $\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3t \end{cases}$
4. Le plan (FTL) avec $F(2; 1; 5)$, $T(1; 5; 2)$ et $L(5; 2; 1)$ ainsi que la droite $\mathcal{D}$ passant par l'origine du repère et dirigée par $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$

9.5.4 Intersection de plans

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère les points $A(4; 2; -1)$ et $B(2; 3; -1)$ ainsi que les vecteurs $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\vec{u} \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_1$ passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$
2. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}_2$ passant par B dirigé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$
3. Justifier que $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ sont sécants selon une droite (d) dont on donnera une représentation paramétrique

9.5.5 Intersection de plans

Déterminer la représentation paramétrique de la droite d'intersection entre les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ dans chacun des cas suivants :

1. $\mathcal{P} : 2x - y + z - 1 = 0$ et $\mathcal{R} : x + 2y - z + 3 = 0$
2. $\mathcal{P} : -3x + y - 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 2x + y + 3z = 0$
3. $\mathcal{P} : 5x + y + 3z - 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 3x + 2y - 3z + 1 = 0$
4. $\mathcal{P} : -x + 7y + 2z + 2 = 0$ et $\mathcal{R} : 4x - 2y - z + 11 = 0$



9.5.6 Distance et projection orthogonale

On munit l'espace du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ et on considère le plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $x - y + 3z + 2 = 0$, le plan $\mathcal{R}$ passant par le point $A(-2, 1, 2)$ et dont un vecteur normal est $\vec{n} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, ainsi que le point $B(2; 5; 4)$

1. (a) Montrer que les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ sont perpendiculaires.
 (b) Montrer que leur intersection est la droite (Δ) passant par le point $M(9; 8; -1)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$
2. On note K le projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{P}$
 - (a) Déterminer les coordonnées du point K
 - (b) Calculer la distance BK
3. On note J le projeté orthogonal de B sur le plan $\mathcal{R}$
 - (a) Déterminer les coordonnées du point J
 - (b) Calculer la distance BJ
4. En déduire la distance du point B à la droite (Δ)

9.5.7 Représentation paramétrique de plans

On considère les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ définis par les représentations paramétriques suivantes :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 1 + t + s \\ y = 2 - t + s \\ z = 3 + 2t - s \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R} \quad \text{et} \quad \mathcal{R} : \begin{cases} x = 2 - t - 2s \\ y = t + 2s \\ z = 1 + t - s \end{cases} \quad t, s \in \mathbb{R}$$

1. Justifier que le vecteur $\vec{n}_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan $\mathcal{P}$
2. Justifier que le vecteur $\vec{n}_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est orthogonal au plan $\mathcal{R}$
3. En déduire que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{R}$ ne sont pas parallèles
4. Déterminer une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ leur droite d'intersection.

CHAPITRE N° 10

CONTINUITÉ ET T.V.I.



10.1 Continuité en un point

10.1.1 Continue ou pas ?

Les fonctions suivantes sont-elles continues sur $\mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x < 0 \\ x - 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ \frac{2}{x} & \text{si } x \geq 1 \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} + 1 & \text{si } x \geq 1 \\ e^x - x & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

10.1.2 Continuité paramétrée

Démontrer que la fonction $m : x \mapsto \begin{cases} ax^2 + x + b & \text{si } x \geq 1 \\ x^2 + bx + a & \text{si } x < 1 \end{cases}$ est continue sur $\mathbb{R}$ pour tous $a, b \in \mathbb{R}$

10.1.3 Prolongement continu

Quelle valeur de k choisir pour que les fonctions suivantes soient continues ?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+1} & \text{si } x \neq -1 \\ k & \text{si } x = -1 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} \frac{2x^2+7x-4}{2x-1} & \text{si } x < \frac{1}{2} \\ k & \text{si } x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \quad h(x) = \begin{cases} x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ k & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

10.1.4 Élargissement du logarithme

Étudier sur $\mathbb{R}$ la continuité de la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{\ln(|x|)} & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \{-1; 0; 1\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

10.1.5 Raccordement continu

Déterminer la ou les valeurs de $k \in \mathbb{R}$ pour lesquelles les fonctions suivantes sont continues sur $\mathbb{R}$

$$f : x \mapsto \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{si } x \geq k \\ x + 7 & \text{si } x < k \end{cases} \quad g : x \mapsto \begin{cases} 3x - 2k & \text{si } x \geq 2 \\ kx + 1 & \text{si } x < 2 \end{cases} \quad f : x \mapsto \begin{cases} x + k & \text{si } x \leq k \\ kx + 1 & \text{si } x > k \end{cases}$$

10.1.6 Valeur absolue

Étudier la continuité des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto |x^2 - 8| - x^2 + 8 \quad g : x \mapsto \begin{cases} \frac{x^2-x-6}{|x-3|} & \text{si } x \neq 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \end{cases} \quad h : x \mapsto \begin{cases} \frac{x-1}{|1-x^2|} & \text{si } |x| \neq 1 \\ 0 & \text{si } |x| = 1 \end{cases}$$



10.1.7 Partie entière

Montrer que les trois fonctions suivantes sont continues sur $\mathbb{R}$:

$$f : x \mapsto \lfloor x \rfloor + (x - \lfloor x \rfloor)^2$$

$$g : x \mapsto \sqrt{x - \lfloor x \rfloor} + \lfloor x \rfloor$$

$$h : x \mapsto (1 - e)\lfloor x \rfloor - e^{x - \lfloor x \rfloor}$$

10.1.8 Prolongement d'un logarithme

Déterminer la valeur de k pour laquelle la fonction $f : x \mapsto \begin{cases} \frac{\ln\left(\frac{1+x^2}{2}\right)}{x-1} & \text{si } x \neq 1 \\ k & \text{si } x = 1 \end{cases}$ est continue.

10.1.9 Raccordement de paramètres

Déterminer a et b tels que la fonction $g : x \mapsto \begin{cases} \frac{ax^2+bx+2}{ax-1} & \text{si } x \neq \frac{1}{a} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$ soit continue sur $\mathbb{R}$

10.1.10 Prolongement incertain

Déterminer la ou les valeur(s) de a pour lesquelles la fonction $h : x \mapsto \frac{e^{x^2}-e}{x-a}$ peut être prolongée par continuité en a

10.2 T.V.I. et applications

10.2.1 Racine carrée

On pose $g(x) = x\sqrt{x+3}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g et calculer $g'(x)$
2. Dresser le tableau de variations de g
3. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $g(x) = 2$?
4. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $g(x) = -\frac{1}{\pi}$?

10.2.2 Sacré degré !

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^5 - 5x + 3$

1. Justifier que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-2; 2]$
2. Déterminer les limites de f aux bornes de son domaine de définition.
3. Montrer que $f'(x) = 5(x^4 - 1)$ puis dresser le tableau de variations de f
4. En déduire le nombre exact de solutions à l'équation $f(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$
5. Combien de ces solutions sont positives ?



10.2.3 Le cycliste

Un cycliste a parcouru un total de 30km en une heure. On note $d(t)$ la distance parcourue par le cycliste lors de sa course après une durée t exprimée en minutes.

L'objectif de l'exercice est de démontrer qu'il existe nécessairement une tranche d'une demi-heure lors de laquelle le cycliste a parcouru 15km exactement.

1. Justifier que l'on cherche à montrer qu'il existe $t \in [0; 30]$ vérifiant $d(t + 30) - d(t) = 15$
2. On pose $f(t) = d(t + 30) - d(t)$
 - (a) On suppose que $f(0) > 15$. Montrer alors que $f(30) < 15$
 - (b) On suppose que $f(0) < 15$. Montrer alors que $f(30) > 15$
3. Conclure.

10.2.4 Point fixe

Soit f une fonction définie sur $[0; 1]$ et à valeurs dans $[0; 1]$

Démontrer que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution sur $[0; 1]$

10.2.5 Racine cubique

On pose $h(x) = \sqrt{\frac{x^3-1}{x}}$

1. Déterminer $\mathcal{D}_h$ le domaine de définition de la fonction h
2. Montrer que $h'(x) = \frac{2x^3-1}{2x^2\sqrt{\frac{x^3+1}{x}}}$
3. Dresser le tableau de variations de la fonction h
On notera $\sqrt[3]{a}$ la solution de l'équation $x^3 = a$ et on admettra que $h(\sqrt[3]{0.5}) \approx 1,37$
4. Combien de solutions positives admet l'équation $h(x) = 2$?
5. Combien de solutions réelles admet l'équation $h(x) = h(\frac{5\pi}{3})$?

10.2.6 Sans indications

Déterminer le nombre de solutions aux équations suivantes dans les ensembles E donnés :

- | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|
| a) $x^2(x^3 + 20) = 50$ | $E = \mathbb{R}$ | b) $x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 1 = 0$ | $E = [-1; 12[$ |
| c) $x = e^x - 2$ | $E =]-\infty; 0]$ | d) $e^{1+\ln(x)} = \ln(1 + e^x)$ | $E = \mathbb{R}_+^*$ |
| e) $\ln(1 + x) = x^2 - 1$ | $E =]-1; 1]$ | f) $\ln(x^2) = \frac{x}{2}$ | $E = \mathbb{R}^*$ |

10.2.7 Polynôme de degré 3

Pour $a \in \mathbb{R}$, on pose $h(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + a$

Pour quelle(s) valeur(s) de a le polynôme h admet-il trois racines distinctes ?



10.2.8 Équation lambertienne

1. Discuter selon la valeur de $n \in \mathbb{N}$ le nombre de solutions à l'équation $xe^{nx} = -0.01$
2. Même question pour l'équation $xe^{nx} = 0.01$

10.3 Études complètes

10.3.1 Quotient exponentiel

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \frac{1+e^x}{1+x}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

1. Calculer les limites de φ aux bornes de son domaine de définition.
2. On pose $f(x) = xe^x$
 - (a) Dresser le tableau de variations complet de f
 - (b) Justifier que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution réelle notée α .
3. Montrer que $\varphi(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$
4. Montrer que $\varphi'(x) = \frac{f(x)-1}{(1+x)^2}$
5. Dresser le tableau de variations de φ

10.3.2 Quotient logarithmique

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $f(x) = \frac{1+\ln(x)}{1+x}$

1. Calculer les limites de f aux bornes de son domaine de définition
2. Montrer que $f'(x) = \frac{1-x\ln(x)}{x(x+1)^2}$
3. On pose $g(x) = x \ln(x)$
 - (a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction g
 - (b) Justifier que l'équation $g(x) = 1$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}_+^*$ que l'on notera α
4. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f
5. Montrer que $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha}$
6. Rédiger un algorithme permettant d'encadrer la valeur de α à 10^{-2} près

10.3.3 Distance à une courbe

Partie A : Étude d'une fonction

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction $g : x \mapsto x^2 + 1 + 2e^x + e^{2x}$

1. Montrer que g est convexe sur $\mathbb{R}$
2. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition
3. Calculer les limites de g' aux bornes de son domaine de définition
4. Justifier que g' s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$ en un réel noté γ



5. Dresser le tableau de variations de g

Partie B : Distance à une courbe

On rapporte le plan au repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On note Γ la courbe représentative de $x \mapsto 1 + e^x$

Soit M un point de Γ d'abscisse x

1. Montrer que $OM = \sqrt{g(x)}$
2. On pose $f(x) = \sqrt{g(x)}$
 - (a) Montrer que f et g ont les mêmes variations sur $\mathbb{R}$
 - (b) Justifier qu'il existe un point P de Γ minimisant la distance entre O et la courbe Γ
 - (c) Montrer que $\gamma = -(e^\gamma + e^{2\gamma})$ et en déduire que $OP = (1 + e^\gamma)\sqrt{1 + e^{2\gamma}}$

10.3.4 Logarithme séquentiel

Pour $x \in \mathbb{R}_+^*$ on pose $g(x) = x + \ln(x)$

1. Déterminer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
2. Démontrer que la fonction g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$
3. Étudier la convexité de g
4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation $g(x) = n$ admet une unique solution notée α_n
5. Démontrer que la suite (α_n) est croissante.
6. Donner l'équation de Δ la tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 1.
7. En déduire que $\alpha_n \geq \frac{n+1}{2}$
8. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$

10.3.5 Un degré de plus

On considère la fonction c définie sur $\mathbb{R}$ par $c(x) = \begin{cases} \frac{1+x}{1+x^3} & \text{si } x \neq -1 \\ \frac{1}{3} & \text{si } x = -1 \end{cases}$

1. Montrer que c est continue sur $\mathbb{R}$
2. Déterminer les limites de c en $+\infty$ et en $-\infty$
3. Montrer que $c'(x) = \frac{(1-2x)(1+2x+x^2)}{(1+x^3)^2}$ pour tout $x \neq -1$
4. Dresser le tableau de variations de c
5. Combien de fois c s'annule-t-elle ?
6. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $c(x) = \frac{1}{2}$?

10.3.6 Fini de rire

On définit $g : x \mapsto 2x + e^x(1 + 2x - x^2)$

1. Calculer $g''(x)$ et étudier la convexité de g
2. Calculer les limites de g' aux bornes de son domaine de définition.



3. Montrer que l'équation $g'(x) = 0$ admet une unique solution réelle notée α
4. Justifier que $e^\alpha = \frac{2}{\alpha^2-3}$ puis montrer que $g(\alpha) = \frac{2(\alpha+1)(\alpha-1)^2}{\alpha^2-3}$
5. Montrer que $\alpha > \sqrt{3}$ et en déduire le signe de $g(\alpha)$
6. Calculer les limites de g aux bornes de son domaine de définition.
7. Démontrer qu'il existe deux uniques solutions réelles $\lambda < \mu$ vérifiant l'équation $g(x) = 0$
8. Montrer que $\lambda \in]-1; 0[$ et que $\mu \in]2; 3[$

10.4 Exercices supplémentaires

10.4.1 Sommet variable

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on définit sur $\mathbb{R}_+$ la fonction $f_n : x \mapsto x^n e^{-x}$

1. Déterminer la limite de f_n en $+\infty$
2. Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Que vaut $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$?
3. Dresser le tableau de variations de f_n
4. Justifier que si $n \geq 4$ alors $\frac{n^2}{e} \geq n+1$
5. Montrer par récurrence que $\frac{n^n}{e^n} \geq n$ pour tout $n \geq 4$
6. Combien il y a-t-il de solutions à l'équation $f_n(x) = n$?

10.4.2 Étude d'une suite implicite

Pour $n \geq 2$ et $x \in [0; +\infty[$ on pose $f_n(x) = \frac{1+x}{1+x^n}$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x)$
2. Montrer que si $x \leq 1$ alors $f_n(x) \geq 1$
3. Montrer que $f'_n(x) = \frac{1-(n-1)x^n - nx^{n-1}}{(1+x^n)^2}$
4. Justifier que f_n est décroissante sur $[1; +\infty[$ pour tout $n \geq 2$
5. En déduire qu'il existe une unique solution à l'équation $f_n(x) = \frac{1}{2}$
On note a_n cette solution
6. Montrer que pour tout $x \geq 1$, $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$
7. En déduire que la suite $(a_n)_{n \geq 2}$ est décroissante, puis qu'elle converge.
8. Démontrer que $\ln(a_n) = \frac{\ln(2a_n-1)}{n}$
9. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$

10.4.3 Température antipodale

On admet que la température varie continument sur la surface du globe terrestre à un instant t fixé.
Démontrer qu'à tout instant il existe deux point antipodaux auxquels la température est identique.

CHAPITRE N° 11

VARIABLES ALÉATOIRES



11.1 Espérance et variance

11.1.1 Une somme décomposée

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes dont les lois de probabilités sont données dans les tableaux ci-après :

x_k	-2	0	1
$\mathbb{P}(X = x_k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

y_k	-1	1	2
$\mathbb{P}(Y = y_k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

On considère la variable aléatoire $Z = X + Y$

1. Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire Z (On pourra s'aider d'un tableau à double entrée)
2. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire Z (On pourra s'aider d'un arbre de probabilité)
3. (a) Calculer $\mathbb{E}(Z)$ l'espérance de Z
 (b) Calculer $\mathbb{E}(Z^2)$ l'espérance de la variable aléatoire Z^2
 (c) En déduire la valeur de $\mathbb{V}(Z)$ la variance de la variable Z
4. (a) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$ l'espérance de la variance de la variable X
 (b) Calculer $\mathbb{E}(Y)$ et $\mathbb{V}(Y)$ l'espérance de la variance de la variable Y
 (c) Retrouver alors les valeurs de $\mathbb{E}(Z)$ et $\mathbb{V}(Z)$

11.1.2 Un dé truqué

On lance un dé truqué à six faces et on note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu.

Le dé est truqué de telle sorte que $P(X = k) = \frac{\alpha}{k}$ pour tout $k \in \llbracket 1; 6 \rrbracket$ pour un certain $\alpha > 0$

1. Déterminer la valeur du nombre α
2. Calculer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X .
3. Calculer $\mathbb{E}(X^2)$ l'espérance de la variable aléatoire X^2
4. En déduire la valeur de $\mathbb{V}(X)$ la variance de X .

11.1.3 Une grosse urne

Une urne contient des boules numérotées de 1 à 20. Pour tout $k \in \llbracket 1; 20 \rrbracket$, il y a dans l'urne k boules portant le numéro k .

On tire au hasard une boule dans l'urne et on note X la variable aléatoire égale au numéro sur la boule.

1. Combien il y a-t-il de boules dans l'urne ?
2. Démontrer par récurrence sur n que $\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
3. En déduire que $\mathbb{E}(X) = \frac{41}{3}$



11.1.4 Une expérience de rôliste

- On lance un dé parfaitement équilibré à k faces ($k \geq 4$) numérotées de 1 à k .
On note X_k la variable aléatoire égale au résultat obtenu.
Montrer que $\mathbb{E}(X_k) = \frac{k+1}{2}$
- On lance seize dés à 4, 5, 6, 7, ... , 17 et 18 faces. On note X la somme des numéros obtenus.
 - Exprimer X en fonction des variables X_k
 - Déterminer $\mathbb{E}(X)$

11.2 Échantillonnage

11.2.1 Tendinite en perspective

On lance n fois un dé cubique parfaitement équilibré.

on note X la variable aléatoire égale au numéro obtenu lors d'un lancer.

On note M la variable aléatoire égale à la moyenne de tous les résultats obtenus.

- Déterminer $\mathbb{E}(X)$
- Déterminer $\mathbb{V}(X)$
- Justifier que M est la moyenne d'un échantillon de taille n de la variable x
 - En déduire la valeur de $\mathbb{E}(M)$ et de $\mathbb{V}(M)$
- Combien de fois faut-il lancer le dé pour que l'écart-type de M soit inférieur à 0,1 ?

11.2.2 Gros dé

On paie 1€ pour lancer n fois un dé à 20 faces. Pour chaque multiple de 3 obtenu on gagne 5€ et on perd 2€ pour tout autre résultat.

On considère X la variable aléatoire égale à la somme obtenue à l'issue d'un lancer de dé.

On note Y la variable aléatoire égale à la somme obtenue à l'issue de l'expérience.

- Justifier que $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{10}$
- Soit $(X_1 ; \dots ; X_n)$ un échantillon de X
 - Justifier que $Y = -1 + \sum_{k=1}^n X_k$
 - En déduire que $\mathbb{E}(Y) = \frac{n}{10} - 1$
- Combien de fois faut-il lancer le dé afin de l'expérience soit rentable ?

11.2.3 Tombola

L'école de Nour organise une tombola comme suit : chaque ticket coûte 1€ et a une probabilité de $\frac{1}{100}$ de rapporter 5€, une probabilité de $\frac{1}{20}$ de rapporter 1€ et ne rapporte rien sinon.

Après la remise des prix, l'école tire au sort parmi les tickets n'ayant rien rapporté un grand gagnant qui remportera 100€.



Soit X la variable aléatoire égale au bénéfice de l'école pour la vente d'un ticket.

On considère Y la variable aléatoire égale au bénéfice de l'école à l'issue de la tombola.

On note n le nombre de tickets vendus par l'école.

1. Justifier que $\mathbb{E}(X) = \frac{9}{10}$
2. Soit $(X_1 ; \dots ; X_n)$ un échantillon de X
 - (a) Exprimer Y à l'aide des variables $X_1 ; \dots ; X_n$
 - (b) En déduire que $\mathbb{E}(Y) = \frac{9n}{10} - 100$
3. Combien de tickets l'école de Nour doit-elle vendre pour espérer réaliser un bénéfice ?

11.2.4 Q.C.M. à points négatifs

Un Q.C.M. se compose de 10 séries indépendantes de 3 questions.

Pour chaque question, 4 réponses sont proposées et une seule est correcte.

Une bonne réponse rapporte 3 points, et une mauvaise réponse fait perdre 1 point.

Si les réponses pour une série de 3 questions sont toutes justes, un point supplémentaire est attribué.

On décide de répondre au hasard à toutes les questions du Q.C.M.

1. Pour tout $i \in \llbracket 1; 10 \rrbracket$ on note X_i la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses obtenues lors de la i -ème série de questions.
 - (a) Donner la loi de probabilité de X_i
 - (b) En déduire $\mathbb{E}(X_i)$ et $\mathbb{V}(X_i)$
2. Pour tout $i \in \llbracket 1; 10 \rrbracket$ on note Y_i la variable aléatoire égale à la note obtenue lors de la i -ème série de questions.
 - (a) Quelles valeurs peuvent prendre les variables Y_i ?
 - (b) Déterminer la loi de probabilité de Y_i
 - (c) Calculer l'espérance de Y_i
3. On note Z la variable aléatoire égale à la note totale obtenue lors du Q.C.M.
 - (a) Exprimer Z à l'aide des variables aléatoires des questions précédentes.
 - (b) En répondant au hasard au Q.C.M. , quelle note peut-on espérer obtenir ?

11.3 I.B.T. et inégalité de concentration

11.3.1 Application de l'I.B.T.

1. Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = 22$ et de variance $\sigma^2 = 2$
Donner une majoration de $\mathbb{P}(|X - 22| \geq 4)$
2. Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = 140$ et de variance $\sigma^2 = 6$
Donner une majoration de $\mathbb{P}(\{X \geq 150\} \cup \{X \leq 130\})$
3. Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = -4$ et d'écart-type $\sigma = \frac{5}{4}$
Donner une majoration de $\mathbb{P}(X \notin]-8; 0[)$



4. Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = \frac{123}{5}$ et de variance $\sigma^2 = \frac{3}{5}$
Donner une minoration de $\mathbb{P}\left(X \in \left] \frac{116}{5} ; 26 \right[\right)$
5. Soit X une variable aléatoire d'espérance $\mu = \frac{19}{4}$ et d'écart-type $\sigma = 2$
Donner une minoration de $\mathbb{P}\left(\{-3 \leq X < 10\} \cap \left\{-\frac{1}{2} < X \leq \frac{41}{2}\right\}\right)$
6. Soit X une variable aléatoire telle que $\mathbb{E}(X) = 17$ et $\mathbb{P}(14 < x < 20) = 0,7$
Donner une minoration de $\mathbb{V}(X)$
7. Soit X une variable aléatoire telle que $\mathbb{E}(X) = 215$ et $\mathbb{P}(170 < x < 260) < \frac{2}{3}$
Donner une minoration de $\mathbb{V}(X)$
8. Soit X une variable aléatoire telle que $\sigma(x) = 12$ et $\mathbb{P}(62 < x < 100) < \frac{7}{12}$
Est-il possible que l'espérance de X soit égale à 81 ?

11.3.2 Loi binomiale

Soit X suivant une loi binomiale telle que $\mathbb{E}(X) = 15$ et $\mathbb{V}(X) = 6$

1. Déterminer les paramètres n et p de la loi binomiale suivie par X
2. Calculer $P(12 \leq X \leq 18)$
3. Comparer ce résultat avec celui donné par l'inégalité de Bienaymé-Tchébichev.
4. Que peut-on conclure quant à la précision de la majoration donnée par l'inégalité de Bienaymé-Tchébichev ?

11.3.3 Train train quotidien

Sur le chemin du travail, Marcelino croise trois feux tricolores fonctionnant indépendamment les uns des autres. D'après ses estimations, il y a une probabilité de $\frac{1}{2}$ de devoir s'arrêter au premier feu, qui peut rester rouge pendant 30s ou bien 1min de manière équiprobable. Le deuxième feu reste toujours rouge durant 1min et a une probabilité de $\frac{3}{5}$ d'arrêter Marcelino. Quant au dernier feu, il peut rester rouge pendant 15s, 30s ou 40s de manière équiprobable et arrête Marcelino sur deux tiers de ses trajets.

On note X_i la variable aléatoire égale au temps d'attente de Marcelino au i -ème feu tricolore.

On considère Y la variable aléatoire égale au temps d'attente total de Marcelino devant des feux rouges.

1. Donner la loi de probabilité des trois variables X_1 , X_2 et X_3
2. Déterminer $\mathbb{E}(X_i)$ pour tout $\llbracket 1; 3 \rrbracket$
3. Déterminer $\mathbb{V}(X_i)$ pour tout $\llbracket 1; 3 \rrbracket$
4. (a) Exprimer Y en fonction de X_1 , X_2 et X_3
(b) En moyenne, combien de temps Marcelino attend-il aux feux rouges ?
5. Marcelino doit-être au bureau à 9h00.
Sachant qu'il doit rouler pendant 10min, à quelle heure peut-il partir afin d'être sûr à 95% de ne pas arriver en retard ?



11.3.4 Lancers risqués

Javier et Jacob jouent l'un contre l'autre au populaire jeu de stratégie Risk. Alors que Jacob fait tomber les troupes de Javier les unes après les autres, ce dernier s'exclame « Mais ce n'est pas possible ! Sur tes dix derniers lancers de dé tu as obtenu une moyenne de 4,8 , je suis sûr que tu as pipé tes dés ! »

Qu'en pensez-vous ?

11.3.5 Une variable chanceuse

On admet qu'un trèfle sur 10 possède 4 feuilles, qu'un trèfle sur 100 possède 5 feuilles, et que les autres en possèdent 3. Aïcha cueille des trèfles dans un grand champ. On note M_n le nombre moyen de feuilles par trèfle pour n trèfles cueillis.

1. Justifier que l'on peut modéliser M_n comme la moyenne d'un échantillon de taille n d'une loi d'espérance $\mu = 3,12$ et de variance $\sigma^2 = 0,1256$
2. À partir de combien de trèfles cueillis peut-on être sûrs à 99% que le nombre moyen de feuilles par trèfle se situe entre 3,1 et π ?

11.3.6 Maladie et estimation

Une maladie sévit dans la ville, et on souhaite déterminer avec une bonne précision la proportion p d'individus infectés. On effectue un test de dépistage sur n habitants prélevés au hasard. Compte tenu de la grande population de la ville, on assimile ce prélèvement à n tirages successifs sans remise.

On note X le nombre d'individus infectés.

1. Déterminer la loi, l'espérance et la variance de X .
2. Justifier que $\mathbb{V}(X) \leq \frac{1}{4}$
3. En déduire que pour $\alpha > 0$ on a $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| > \alpha\right) \leq \frac{1}{4n\alpha^2}$
4. Déterminer à partir de quelle valeur de n on peut être sûr à 90% que $\frac{X}{n}$ donne une approximation de p au millième près.

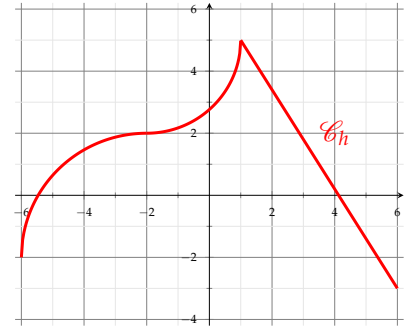
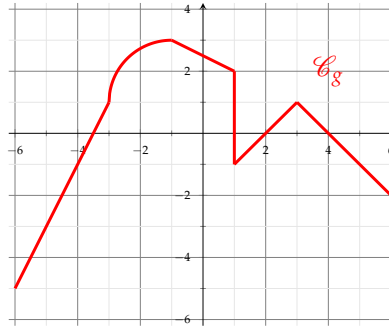
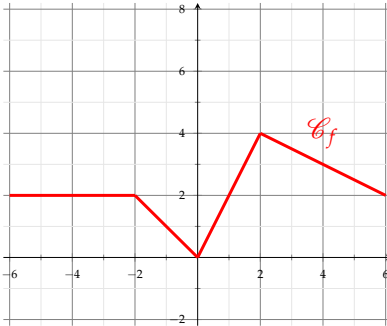
CHAPITRE N° 12

INTÉGRATION



12.1 Approche graphique

12.1.1 Première approche graphique



À l'aide des graphiques ci-dessus et en expliquant votre démarche, déterminer la valeur des intégrales suivantes :

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| a) $\int_0^2 f(x) \, dx$ | b) $\int_{-3}^1 f(x) \, dx$ | c) $\int_4^{-4} f(x) \, dx$ | d) $\int_{-6}^{-1} g(x) \, dx$ |
| e) $\int_0^4 g(x) \, dx$ | f) $\int_{-6}^6 g(x) \, dx$ | g) $\int_{-2}^6 h(x) \, dx$ | (*) $\int_{-6}^6 h(x) \, dx$ |

12.1.2 Quelques disques

On rappelle que l'équation cartésienne du cercle de centre $(x_0; y_0)$ et de rayon r est :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

- Justifier que $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx = \frac{\pi}{2}$
- (a) Déterminer la valeur de $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$
 (b) Justifier que $\int_1^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$
 (c) En déduire que $\int_{-1}^1 \sqrt{4 - x^2} \, dx = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$
- (a) Justifier que $y^2 - 4x + x^2 = 0$ est l'équation du cercle de rayon 2 centré en $(2; 0)$
 (b) En déduire la valeur de $I = \int_0^4 \sqrt{4x - x^2} \, dx$
- (a) Représenter la courbe d'équation $(x + 1)^2 + x^2 = 9$
 (b) En déduire la valeur de $J = \int_{-1}^2 \sqrt{8 - 2x - x^2} \, dx$
- Montrer que $\int_{-1}^{2\sqrt{2}-1} \sqrt{15 - 2x - x^2} \, dx = 4 + 2\pi$



12.1.3 Découpage en rectangles

Dans cet exercice on cherche à calculer $I = \int_0^1 e^x dx$

1. Justifier que $I = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ avec $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{k}{n}}$
2. Montrer que $S_n = \frac{1}{n} \times \frac{1-e^{\frac{1}{n}}}{1-e^{\frac{1}{n}}}$
3. En posant $X = \frac{1}{n}$, justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n}}{1-e^{\frac{1}{n}}} = -1$
4. En déduire la valeur de I

12.2 Calcul intégral

12.2.1 Premières intégrales

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une primitive :

$$A = \int_{-2}^4 \frac{5}{8}x + 1 dx$$

$$B = \int_1^{\frac{1}{4}} \frac{1}{x^2} - x dx$$

$$C = \int_1^2 \frac{t}{2} + \frac{2}{t} dt$$

$$D = \int_{-1}^2 \frac{5t}{3+t^2} dt$$

$$E = \int_0^{\ln(3)} e^x + e^{-x} dx$$

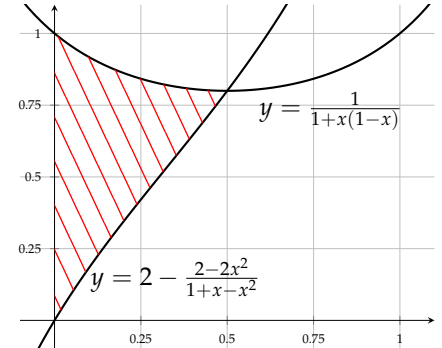
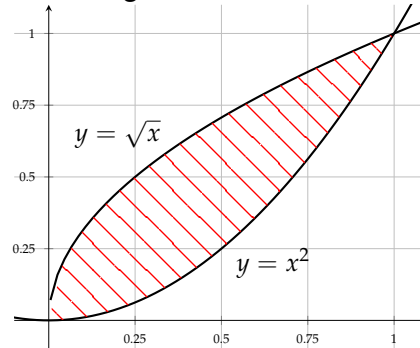
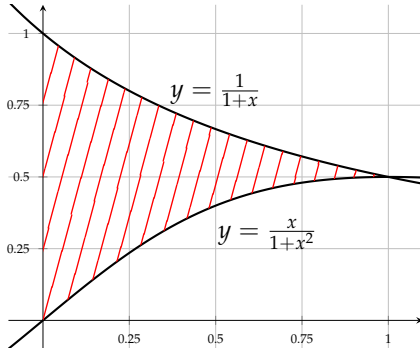
$$F = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} dx$$

$$G = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx$$

$$H = \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} t \sin(t^2) dt$$

12.2.2 Calcul d'aire

Calculer la valeur des aires hachurées en rouge ci-dessous :



12.2.3 Aire sous tangente

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto (x+2)e^{-2x}$

1. (a) Déterminer l'équation réduite de T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0
 (b) Déterminer les coordonnées de A le point d'intersection entre T et l'axe des abscisses.
2. Déterminer a et b réels tels que $F : x \mapsto (ax+b)e^{-2x}$ soit une primitive de f
3. Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, T , l'axe des ordonnées et la droite verticale passant par le point A .



12.2.4 Encadrement

Démontrer les encadrements suivants sans calculer les intégrales ci-dessous :

$$a) \frac{2}{9} \leq \int_0^2 \frac{1}{1+x^3} dx \leq 2$$

$$b) 0 \leq \int_0^\pi \sin(x) \sqrt{x} dx \leq 8$$

$$c) 0 \leq \int_1^{\ln(3)} \frac{e^x}{1+e^{-x}} dx \leq \frac{9}{40}$$

$$d) 6 \ln(2) \leq \int_{-1}^2 \ln(4+x^2) dx \leq 9 \ln(2)$$

$$e) \frac{3}{2} \leq \int_{-1}^1 \sqrt{1+x+x^2} dx \leq 4$$

$$f) 0 \leq \int_1^3 \frac{\ln(x)}{x^2} dx \leq \frac{1}{e}$$

12.2.5 Niveau supérieur

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une primitive :

$$A = \int_1^4 \frac{2x}{x+1} dx$$

$$B = \int_1^{\ln(5)} x e^{1-x^2} dx$$

$$C = \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin(x) \cos(x)^2 dx$$

$$D = \int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\cos(\frac{1}{x})}{x^2} dx$$

$$E = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan(x) dx$$

$$F = \int_0^2 \frac{x^2}{3x+1} dx$$

$$G = \int_2^3 \frac{\sqrt{\ln(x)}}{x} dx$$

$$H = \int_1^e \frac{\ln^2(x^2)}{x} dx$$

$$I = \int_0^2 \frac{e^{2x}}{(1+(e^x)^2)^3} dx$$

12.2.6 Intégration par parties : Niveau 1

Calculer chacune des intégrales suivantes en utilisant une intégration par parties :

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+2) \cos(x) dx$$

$$B = \int_1^e x^2 \ln(x) dx$$

$$C = \int_0^1 x e^x dx$$

$$D = \int_0^{\frac{\pi}{3}} 3x \cos(2x) dx$$

$$E = \int_0^1 (3x-2) e^{4x} dx$$

$$F = \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{x}{\sqrt{1+2x}} dx$$

12.2.7 Intégration par parties : Niveau 2

Calculer chacune des intégrales suivantes en utilisant une ou plusieurs intégrations par parties :

$$A = \int_1^2 (t+t^2) e^t dt$$

$$B = \int_1^e x \ln(x)^2 dx$$

$$C = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1-t^2) \cos(2t) dt$$

$$D = \int_0^{\pi} (\pi t - t^2) \sin\left(t + \frac{\pi}{3}\right) dt$$

$$E = \int_0^1 (1+2t+3t^2) e^{4t} dt$$

$$F = \int_0^1 \alpha^3 e^\alpha d\alpha$$

12.2.8 Intégration par parties : Niveau 3

Calculer chacune des intégrales suivantes en utilisant une ou plusieurs intégrations par parties :

$$A = \int_1^e \ln(x) dx$$

$$B = \int_1^e \ln(x)^2 dx$$

$$C = \int_0^{\pi} \sin^2(x) dx$$

$$D = \int_0^{\frac{\pi}{3}} e^x \cos(x) dt$$

$$E = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} x \sin(x) \cos(x) dx$$

$$F = \int_0^{\pi} \cos^3(t) dt$$



12.2.9 Un calcul de surface

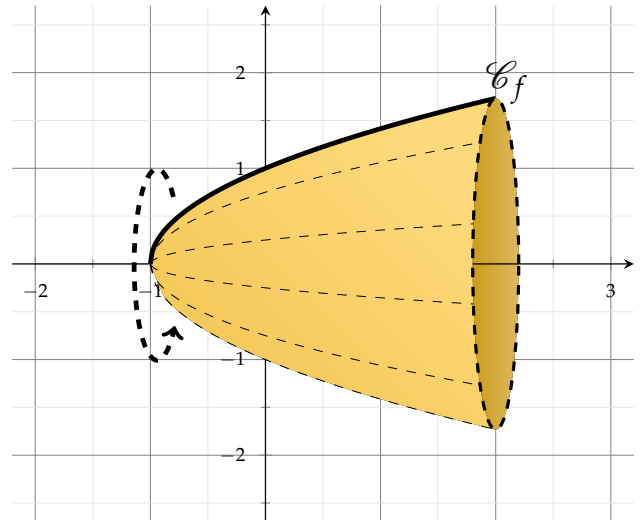
On modélise un bonnet à l'aide de $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$ que l'on fait tourner à 360° autour de l'axe des abscisses.

On s'intéresse à la quantité de tissu nécessaire à la confection du bonnet.

On considère qu'une unité de longueur sur le repère correspond à 5cm et que la surface du bonnet est donnée par la formule

$$\mathcal{S} = \int_{-1}^2 f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

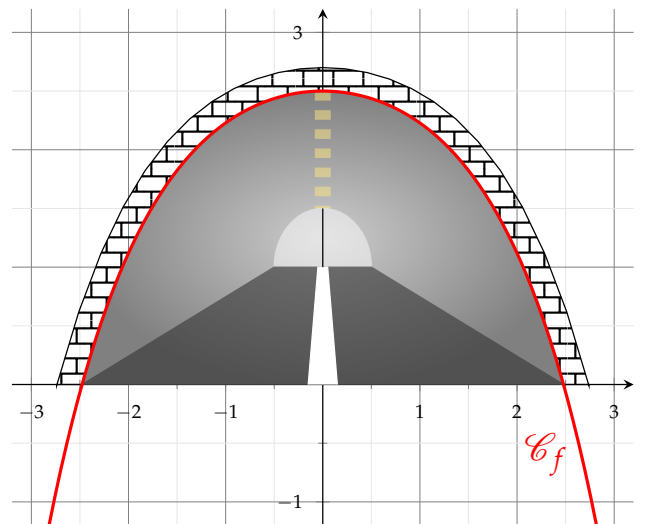
1. Montrer que $f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4x+5}$
2. On pose $g(x) = \frac{2}{3} x \sqrt{4x+5} + \frac{5}{6} \sqrt{4x+5}$
Montrer que $g'(x) = \sqrt{4x+5}$
3. En déduire la quantité de tissu nécessaire à confection du bonnet.



12.2.10 Étude d'un tunnel

Dans cet exercice on s'intéresse à un tunnel, modélisé dans le schéma ci-contre à l'aide de $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = 3 - \frac{e^x + e^{-x}}{4}$.

On admettra qu'une unité de longueur du repère représente 1m.



1. On cherche à déterminer la largeur de la route passant sous le tunnel.
 - (a) Justifier que $f(x) = 0 \Leftrightarrow e^{2x} - 12e^x + 1 = 0$
 - (b) À l'aide d'un changement de variable, montrer que les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sont

$$x_1 = \ln(6 + \sqrt{35}) \text{ et } x_2 = \ln(6 - \sqrt{35})$$

- (c) Montrer que $x_1 = -x_2$ et en déduire que la largeur de la route est $L = \ln(71 + 12\sqrt{35})$
2. Un camion d'une largeur de 2m arrive face au tunnel.
Quelle hauteur le camion ne doit-il pas dépasser afin de pouvoir s'engager dans le tunnel ?



3. Dans cette question uniquement, on considère que $L = 5\text{m}$

La zone dans laquelle le tunnel a été creusé est particulièrement sujette aux inondations. Pour ne pas que le tunnel soit immergé lors d'épisodes de grande pluie, la municipalité décide de faire fabriquer une porte à deux battants afin de fermer hermétiquement le tunnel. Quelle doit être la surface d'un des battants de cette porte ?

12.2.11 Détour par logarithme

Soit $f : x \mapsto \frac{x^3}{1+x^3}$ définie sur $\mathbb{R}_+$

1. Montrer que $f'(x) = \frac{3x^2}{(1+x^3)^2}$
2. En déduire la valeur de $I = \int_1^e \frac{3x^2 \ln(x)}{1+2x^3+x^6} dx$

12.3 Suites d'intégrales

12.3.1 Première suite

On pose $f : x \mapsto x(1-x)$ définie sur $\mathbb{R}$ et $I_n = \int_0^1 x^n (1-x)^n dx$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

1. Calculer I_0 et I_1
2. Montrer que f est majorée par $\frac{1}{4}$ sur $\mathbb{R}$
3. Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{4^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. En déduire que (I_n) converge et donner la valeur de $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

12.3.2 Plus simple qu'il n'y paraît

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(\frac{n-x}{n}\right)^n dx$

12.3.3 Une aire à l'infini

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \frac{x-1}{e^x-x}$ et $g(x) = e^x - x$

1. (a) Dresser le tableau de variations de la fonction g
(b) En déduire le tableau de signes de f
2. (a) Montrer que $f(x) = \frac{e^x-1}{e^x-x} - 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
(b) En déduire la primitive de f s'annulant en 0
3. On pose $I_n = \int_0^n \frac{x-1}{e^x-x} dx$
(a) Exprimer I_n en fonction de n
(b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$
(c) Donner une interprétation graphique de ce dernier résultat



12.3.4 Un cas d'école

Pour $n \in \mathbb{N}$ on définit la suite (u_n) par $u_n = \int_1^e x \ln(x)^n dx$

1. Justifier que la suite (u_n) est positive.
2. Justifier que la suite (u_n) est décroissante et en déduire qu'elle converge.
3. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $u_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2} u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
4. En déduire que $u_n \leq \frac{e^2}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

12.3.5 Variation sur classique

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$

1. Calculer I_0 et I_1
2. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.
3. Démontrer que $I_n \leq \frac{e}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. (a) Démontrer que $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
(b) En déduire alors que $I_n \geq \frac{e}{n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

12.3.6 Délicate I.P.P.

On définit la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ par $u_n = \int_1^2 \frac{1}{x^n} e^{\frac{1}{x}} dx$

1. Montrer que $0 \leq u_n \leq \frac{e}{n-1} - \frac{e}{(n-1)2^{n-1}} \quad \forall n \geq 2$
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
3. Calculer la valeur de u_2
4. (a) À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que $u_{n+1} = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)u_n$
(b) Calculer la valeur de u_3

12.3.7 Suites conjointes

On définit les suites (u_n) et (v_n) par $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-nx} \cos(x) dx$ et $v_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-nx} \sin(x) dx$

1. Calculer u_0 et v_0
2. Montrer que $u_n = e^{-\frac{n\pi}{2}} + nv_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
3. Montrer que $v_n = 1 - nu_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
4. Montrer que $u_n = \frac{n + e^{-\frac{n\pi}{2}}}{1 + n^2}$ et $v_n = \frac{1 - ne^{-\frac{n\pi}{2}}}{1 + n^2}$
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$



12.3.8 Inattendu logarithme

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $I_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^n} dt$

1. Démontrer que $0 \leq I_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que la suite (I_n) est croissante.
3. (a) Montrer que $I_n = 1 - \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n} dt$
 (b) Justifier alors que $I_n \geq 1 - \frac{1}{n+1}$
4. Donner la limite de la suite (I_n)
5. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que $\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n} dt = \frac{\ln(2)}{n} - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+t^n) dt$
6. On pose $g : x \mapsto \ln(1+x) - x$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$
 (a) Dresser le tableau de variations de g .
 (b) Justifier que la fonction g est négative sur $\mathbb{R}_+$
 (c) En déduire que $0 \leq \ln(1+t^n) \leq t^n$ sur $[0;1]$
7. Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(1 - I_n) = \ln(2)$

12.3.9 Ça converge, mais ...

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $I_n = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^n} dx$

1. Montrer que $0 \leq I_n \leq \ln(2) \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que la suite (I_n) est croissante et en déduire qu'elle converge.
3. Démontrer que $I_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx - \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} \ln(1+x) dx$
4. (a) Montrer que $0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} \ln(1+x) dx \leq \ln(2) \times \int_0^1 x^n dx \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 (b) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} \ln(1+x) dx = 0$
5. (a) Montrer que $F : x \mapsto (x+1) \ln(1+x) - x$ est une primitive de $f : x \mapsto \ln(1+x)$
 (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

12.3.10 Histoire d'encadrement

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $x_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{1+t}} dt$

1. Démontrer que $x_0 = 2(\sqrt{2} - 1)$
2. Justifier que la suite (x_n) est positive.
3. Montrer que la suite (x_n) est décroissante.
4. (a) Montrer que $x_n + x_{n+1} = \int_0^1 t^n \sqrt{1+t} dt$



- (b) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_0^1 t^n \sqrt{1+t} \, dt = \frac{\sqrt{2}}{n+1} - \frac{x_{n+1}}{2(n+1)}$
- (c) En déduire que $(2n+3)x_{n+1} + (2n+2)x_n \leq 2\sqrt{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
5. Démontrer que $(4n+5)x_{n+1} \leq 2\sqrt{2} \leq (4n+5)x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
6. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

12.4 Exercices supplémentaires

12.4.1 Détour trigonométrique

On considère l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(x) + \frac{x}{\cos^2(x)} \, dx$

- Montrer que $\tan(x) + \frac{x}{\cos^2(x)} - x = \frac{\sin(x) \cos(x) + x \sin^2(x)}{\cos^2(x)} \quad \forall x \in [0; \frac{\pi}{4}]$
- On définit sur $[0; \frac{\pi}{4}]$ la fonction $g : x \mapsto \frac{x}{\cos(x)}$
Montrer que $g'(x) = \frac{\cos(x) + x \sin(x)}{\cos^2(x)}$
- En déduire la valeur de $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(x) + \frac{x}{\cos^2(x)} - x \, dx$
- Démontrer que $I = \frac{\pi}{4}$

12.4.2 Intégrales trigonométriques

On définit les suites (A_n) et (B_n) par $A_n = \int_0^\pi e^t \cos\left(\frac{t}{n}\right) \, dt$ et $B_n = \int_0^\pi e^t \sin\left(\frac{t}{n}\right) \, dt$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

- Montrer que $0 \leq A_n \leq e^\pi - 1$ et $0 \leq B_n \leq e^\pi - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
- (a) Démontrer que $\cos\left(\frac{t}{n+1}\right) \geq \cos\left(\frac{t}{n}\right) \quad \forall t \in [0; \pi], \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En déduire que (A_n) est croissante et converge vers $a \in \mathbb{R}$
- (a) Démontrer que $\sin\left(\frac{t}{n+1}\right) \leq \sin\left(\frac{t}{n}\right) \quad \forall t \in [0; \pi], \quad \forall n \geq 3$
(b) En déduire que (A_n) est décroissante à partir du rang $n = 3$ et qu'elle converge vers $b \in \mathbb{R}$
- Démontrer que $A_n \geq B_n \quad \forall n \geq 4$
- (a) Démontrer que $B_n \leq e^\pi (1 - \cos(\frac{\pi}{n})) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En déduire la valeur de b
- (a) Montrer que $A_n = e^\pi - 1 + \frac{B_n}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En déduire la valeur de a
- (*) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \times B_n$



12.4.3 Point fixe

On considère f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) > 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

On note $a = f(0)$

1. On suppose que $a > 0$
 - (a) En intégrant f' sur $[0; x]$, montrer que $f(x) > 2x + a \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$
 - (b) En intégrant f' sur $[x; 0]$, montrer que $f(x) < 2x + a \quad \forall x \in \mathbb{R}_-^*$
 - (c) Déterminer le signe de $f(-a)$
 - (d) Montrer que f s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$
2. On suppose désormais que $a < 0$

Démontrer à l'aide d'un raisonnement analogue que f s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$
3. Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $g'(x) > 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Démontrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$

12.4.4 Un bon bilan

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) > 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

1. Démontrer que $f(x) > 1 + 3x \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$
2. On définit la suite (u_n) de premier terme positif par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$
 - (a) Montrer que $u_n > 3^n \times \frac{2u_0+1}{2} - \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
 - (b) Peut-on conclure quant à la limite de la suite (u_n) ?

CHAPITRE N° 13

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

13.1 Premières équation différentielles

13.1.1 Solutions d'équations différentielles

Montrer que les fonctions f_n sont solutions des équations différentielles (E_n) ci-dessous :

$$(E_1) : (x+1)y' - 2y = 2$$

$$f_1(x) = x^2 + 2x$$

$$(E_2) : y' + y = 1$$

$$f_2(x) = \frac{1+e^x}{e^x}$$

$$(E_3) : y'' - y' - 2y = 0$$

$$f_3(x) = 2e^{2x} - e^{-x}$$

$$(E_4) : x^2(3y' + 2y) = 2x - 3$$

$$f_4(x) = \frac{1}{x}$$

$$(E_5) : \cos(x)y' + \sin(x)y = 1$$

$$f_5(x) = \cos(x) + \sin(x)$$

$$(E_6) : (1+e^x)y' - y = 0$$

$$f_6(x) = \frac{e^x}{1+e^x}$$

13.1.2 Identification

Déterminer les valeurs de a, b, c pour lesquelles f_k est solution de (E_k)

$$(E_1) : y' - 3y = \cos(x)$$

$$f_1(x) = a \cos(x) + b \sin(x)$$

$$(E_2) : 2y' + y = x^2$$

$$f_2(x) = ax^2 + bx + c$$

$$(E_3) : xy' + y = x + x^2$$

$$f_3(x) = ax^2 + bx + c$$

$$(E_4) : y'' + y' + y = x^4$$

$$f_4(x) = ax^4 + bx^3 + c(x-1)$$

$$(E_5) : xy' - y = x - x^2$$

$$f_5(x) = x(ax + b \ln(x))$$

$$(E_6) : \cos(x)y' + \sin(x)y = \sin^3(x)$$

$$f_6(x) = a \cos^2(x) + b \sin^2(x)$$

13.1.3 Équations homogènes

Déterminer l'unique fonction f solution des équations différentielles suivantes et vérifiant $f(x_0) = y_0$:

$$(E_1) : y' - y = 0 \quad x_0 = 2, y_0 = 3$$

$$(E_2) : 2y' + y = 0 \quad x_0 = -1, y_0 = 1$$

$$(E_3) : 5y' + 17y = 0 \quad x_0 = \frac{5}{3}, y_0 = 8$$

$$(E_4) : 3y' = 7y \quad x_0 = \pi, y_0 = 5$$

$$(E_5) : 2\sqrt{2}y' = -8y \quad x_0 = \sqrt{2}, y_0 = -3\sqrt{2}$$

$$(E_6) : -y' = y \quad x_0 = 5, y_0 = 0$$

13.1.4 Équations linéaires

Même question que l'exercice précédent :

$$(E_1) : y' + 2y + 3 = 0 \quad x_0 = 1, y_0 = 4$$

$$(E_2) : y = y' + 1 \quad x_0 = -3, y_0 = 5$$

$$(E_3) : \sqrt{2}y' + \sqrt{3}y = 6 \quad x_0 = 1, y_0 = 1$$

$$(E_4) : 3y = 2(y' + 1) \quad x_0 = 10, y_0 = -10$$



13.1.5 Des petits pains

On sort un pain du four pour le laisser reposer dans une pièce à température ambiante.

On admettra que $f(t)$ la température du pain exprimée en degrés Celsius en fonction du temps t exprimé en minutes depuis sa sortie du four vérifie l'équation différentielle $(E) : 15y' + y = 25$

1. Donner toutes les solutions de l'équation différentielle (E)
2. Sachant qu'après 45min de repos la température du pain est de 35°C , quelle était sa température en sortant du four ? On arrondira le résultat au dixième de degré.
3. Au bout de combien de temps à la minute près la température du pain descendra-t-elle en dessous de 26°C ?
4. Conjecturer la température de la pièce.

13.1.6 Loi de Newton

La loi de Newton énonce que la vitesse de refroidissement d'un objet est proportionnelle à la différence entre sa propre température et la température ambiante.

On place un objet d'une température T dans un environnement d'une température T_a

1. Justifier que la loi de Newton se traduit par l'équation $T' = \alpha(T - T_a)$ où α est un réel appelé constante de proportionnalité
2. On place un objet dans un environnement à 30°C et on note $T(t)$ sa température en fonction du temps t exprimé en secondes
 - (a) Écrire l'équation différentielle (E) correspondant à cette situation
 - (b) Vérifier que la fonction constante égale à 30 est solution de (E)
 - (c) Donner les solutions T de l'équation différentielle (E)
3. On suppose désormais que la température initiale de l'objet est de 90°C
 - (a) Donner l'expression de $T(t)$ en fonction de t et de α
 - (b) Au bout de 10min, la température de l'objet a chuté de 40°
Déterminer la valeur de α puis donner l'expression de $T(t)$ en fonction de t

13.2 Second membre non constant

13.2.1 Second membre exponentiel

On considère l'équation différentielle $(E) : 2y' - y = e^{2x}$ et on note $(E_0) : 2y' - y = 0$

1. Déterminer a et b deux réels tels que la fonction $f : x \mapsto ae^{bx}$ soit une solution particulière de (E)
2. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si $y - f$ est solution de (E_0)
3. Résoudre l'équation (E_0)
4. En déduire les solutions de l'équation (E)
5. Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(0) = 1$



13.2.2 Second membre polynomial

On considère l'équation différentielle $(E) : y' - 2y - x^2 = 0$ et on note $(E_0) : y' - 2y = 0$

1. Déterminer P un polynôme du second degré qui soit solution de (E)
2. Montrer que y est solution de (E_0) si et seulement si $y + P$ est solution de (E)
3. Résoudre l'équation (E_0)
4. En déduire les solutions de l'équation (E)
5. Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(1) = 0$

13.2.3 Second membre trigonométrique

On considère les équations différentielles $(E) : 3y' - y = 9\cos(x) + 3\sin(x) - 10x\sin(x)$ et $(E_0) : 3y' - y = 0$

1. On pose $f(x) = ax\cos(x) + bx\sin(x)$ avec $a, b \in \mathbb{R}$
 - (a) Montrer que $f'(x) = (bx + a)\cos(x) + (b - ax)\sin(x)$
 - (b) Montrer que f est solution de (E) si et seulement si $a = 3$ et $b = 1$
2. Résoudre l'équation différentielle (E_0)
3. En déduire l'ensemble des solutions de (E)
4. Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(\pi) = -2\pi$

13.2.4 Second membre logarithmique

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + y = (2x + 3)\ln(x) + \frac{2x+1}{x}$ où y désigne une fonction définie sur $\mathbb{R}_{+}^*$

1. Déterminer u une solution particulière de (E) de la forme $u : x \mapsto (ax + b)\ln(x)$
2. Résoudre l'équation différentielles $(E_0) : y' + y = 0$
3. Donner l'ensemble des solutions de (E)
4. Déterminer f l'unique solution de (E) vérifiant $f(1) = e$

13.2.5 Famille d'équations différentielles

Pour $a \in \mathbb{R}$ on considère l'équation différentielle $(E_a) : y' + ay = f(x)e^{-ax}$ où f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$

1. Soit F une primitive de f
Montrer que la fonction $x \mapsto F(x)e^{-ax}$ est une solution particulière de (E_a)
2. En déduire que les solutions de (E_a) sont de la forme $y = G(x)e^{-ax}$ où G est une primitive quelconque de f

3. Déterminer l'unique fonction g vérifiant
$$\begin{cases} g'(x) + 4g(x) = \frac{e^{-3x}}{1 + e^x} \\ g(0) = \ln(4) \end{cases}$$



13.3 Changement de fonction inconnue

13.3.1 Ordre supérieur

Donner les solutions des équations différentielles suivantes :

$$(E_1) : y'' = y' - y''$$

$$(E_2) : 2y'' - 4y' + 8 = 0$$

$$(E_3) : y''' + y'' = 2$$

13.3.2 Changement simple

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + y = \frac{1}{y}$ Pour toute fonction y on pose $z = y^2$

1. Démontrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution de l'équation différentielle $(E') : z' + 2z = 2$
2. Résoudre l'équation différentielle (E')
3. En déduire les solutions de (E)
4. Déterminer l'unique solution de (E) vérifiant $y(0) = 2$

13.3.3 Changement délicat, mais équation simple

On cherche à résoudre l'équation différentielle $(H) : yy' + 2 = 3y'$ et on note $z = (y - 3)^2$

1. Justifier que les solutions de (H) ne peuvent jamais valoir 3.
2. Montrer que y est solution de (H) si et seulement si $4z + zz' = 0$
3. En déduire alors qu'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $z(t) = k - 4t$
4. Déterminer les solutions de (H) , puis l'unique fonction y solution de (H) et vérifiant $y(2) = -3$

13.3.4 Un degré de trop

On cherche à déterminer les fonctions définie sur $\mathbb{R}_+^*$ vérifiant l'équation $(E) : y' + \frac{x+1}{x}y = \frac{1}{x}$

On pose alors $z = xy$

1. Montrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution de $(E') : z' + z - 1 = 0$
2. Déterminer les solutions de (E')
3. En déduire les fonctions solutions du problème.
4. Déterminer l'unique fonction f solution du problème et vérifiant $f(1) = 1$

13.3.5 Équation d'ordre 2

On considère les équations $(E_1) : y'' - 3y' + 2y - 1 = 0$ et $(E_2) : y' = 2y - 1$

1. Montrer que y est solution de (E_1) si et seulement si $(y - y')$ est solution de (E_2)
2. Résoudre l'équation (E_2)



3. En déduire que y est solution de (E_1) si et seulement si y vérifie $(E_3) : y - y' = Ce^{2x} + \frac{1}{2}$ avec $C \in \mathbb{R}$
4. Montrer que la fonction $u : x \mapsto Ce^{2x} + \frac{1}{2}$ est une solution particulière de (E_3)
5. Donner alors toutes les solutions de (E_3)
6. Montrer que les solutions de (E_1) sont de la forme $y = Ke^x + Ce^{2x} + \frac{1}{2}$ avec $C, K \in \mathbb{R}$

13.3.6 Cylindrospoquoi ?

Le verger de Mme Langlois est contaminé à 95% par la cylindrosporiose. Elle décide d'acheter un antifongique et le vendeur lui affirme qu'une semaine après application, la tendance sera inversée et que 95% des arbres seront sains.

On note $p(t)$ la proportion d'arbres sains dans le verger de Mme Langlois t jours après l'application de l'antifongique.

On admet que p est une fonction dérivable et vérifie la relation $4p' = 1 - p^2$.

On considère la fonction $q : t \mapsto \frac{1-p(t)}{1+p(t)}$

1. Démontrer que $p = \frac{1-q}{1+q}$ puis que $p' = \frac{-2q'}{(1+q)^2}$
2. En déduire que $q' = -\frac{1}{2}q$
3. Déterminer une expression de $q(t)$ en fonction de t
4. En déduire que $p(t) = \frac{e^{\frac{1}{2}t} - \frac{19}{21}}{e^{\frac{1}{2}t} + \frac{19}{21}}$
5. Que peut-on conclure quant à l'affirmation du vendeur ?

CHAPITRE N° 14

DÉNOMBREMENT



14.1 Factorielle et coefficients binomiaux

14.1.1 Calcul de factorielles

Simplifier les expressions suivantes et donner leur valeur si possible :

$$A = 4!$$

$$B = \frac{13!}{15!}$$

$$C = \frac{8!}{5! \times 3!}$$

$$D = \frac{9! \times 13!}{(11!)^2}$$

$$E = \frac{n!}{(n+1)!}$$

$$F = \frac{(n+1)!}{n+n^2}$$

$$G = \frac{(n+1)!}{n^2-1}$$

$$H = \frac{n!}{n^2-5n+6}$$

14.1.2 Réécriture

Écrire les expressions suivantes à l'aide de factorielles :

$$A = 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$$

$$B = 9 \times 10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14$$

$$C = \frac{6 \times 7 \times 8 \times 9}{10 \times 11 \times 12 \times 13}$$

$$D = 25 \times 36 \times 49 \times 64 \times 81$$

$$E = n(n^2 - 1)$$

$$F = 2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n$$

$$G = \frac{1 \times 3 \times 5 \times \dots \times (2n+1)}{2 \times 4 \times 6 \times \dots \times 2n}$$

$$H = \frac{1}{n^2} \times \frac{4}{n^2-1} \times \frac{9}{n^2-2} \times \dots \times \frac{n^2}{n^2-n+1}$$

14.1.3 Coefficients binomiaux simples

On considère deux entiers naturels n et k

1. Démontrer que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ pour tout $n \geq k$
2. Donner une expression simple des coefficients binomiaux suivants : $\binom{n}{0}$, $\binom{n}{n}$, $\binom{n}{1}$ et $\binom{n}{2}$
3. Déterminer la valeur de $\binom{n}{k} \times \binom{k}{n}$

14.1.4 Équation parmi équations

1. Déterminer $n \geq 5$ tel que $\binom{n}{5} = 3 \times \binom{n}{4}$
2. Déterminer $k \in \llbracket 1; 10 \rrbracket$ vérifiant $\binom{10}{k} - \binom{10}{k-1} = 90$
3. Pour quelle(s) valeur(s) de $n \in \mathbb{N}$ a-t-on $4 \times \binom{n}{15} = \binom{n+1}{14}$?

14.1.5 Résultats généraux

On considère n et k deux entiers naturels tels que $n \geq k$

1. Montrer que $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$
2. Démontrer que $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$
3. Démontrer par récurrence que $2^n \leq \binom{2n}{n} \leq 2^{2n}$
On pourra démontrer chaque inégalité séparément



14.2 Dénombrement

14.2.1 Sur le podium !

Une compétition oppose 25 participants, dont Tarek. À la fin de la compétition, trois participants auront l'honneur de monter sur le podium.

1. Combien il y a-t-il de podiums différents possibles ?
2. Combien il y a-t-il de podiums différents où Tarek est premier ?
3. Combien il y a-t-il de podiums différents sans Tarek ?
4. Combien il y a-t-il de podiums différents dont Tarek fait partie ?
5. On offre le même prix à tous les participants sur le podium. Combien il y a-t-il distributions différentes possibles ?
6. On offre une récompense spéciale au premier, et le même prix aux deuxième et troisième participants. Combien il y a-t-il de distributions différentes possibles ?

14.2.2 La sécurité avant tout

Un cadenas à code se compose de 3 chiffres, allant tous de 0 à 9.

1. Combien il y a-t-il de codes différents possibles ?
2. Combien il y a-t-il de codes dont tous les chiffres sont différents ?
3. Combien il y a-t-il de codes finissant par le chiffre 4 ?
4. Combien il y a-t-il de codes ne comportant pas le chiffre 3 ?
5. Combien il y a-t-il de codes contenant au moins une fois le chiffre 8 ?
6. Combien il y a-t-il de codes comportant exactement deux chiffres pairs ?
7. Combien il y a-t-il de codes comportant deux chiffres consécutifs ?
8. Combien il y a-t-il de codes dont tous les chiffres sont différents et contenant exactement un multiple de 3 ?

14.2.3 Une trousse bien garnie

Dans la trousse de Mari-Paz il y a 5 stylos noirs, 4 stylos bleus et 2 stylos rouges. Elle en choisit 3 au hasard.

1. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré un stylo de chaque couleur ?
2. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré trois stylos noirs ?
3. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré Les deux stylos rouges ?
4. Quelle est la probabilité qu'elle n'ait tiré aucun stylo bleu ?
5. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré au moins un stylo rouge ?
6. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré deux stylos noirs et un stylo bleu ?



14.2.4 Anagrammes

Lorsque l'on permute les lettres d'un mot, on en obtient un anagramme, indépendamment du sens du mot obtenu. Par exemple, CHIEN, NICHE et CHINE sont trois anagrammes, au même titre de EHNIC ou CNIEH.

1. Combien le mot CHIEN a-t-il d'anagrammes différents ?
2. Combien le mot ORDINATEUR a-t-il d'anagrammes différents ?
3. Combien le mot COUCOU a-t-il d'anagrammes différents ?
4. Combien le mot MATHEMATIQUES a-t-il d'anagrammes différents ?
5. Combien le mot TROMPETTE a-t-il d'anagrammes différents ?

14.2.5 Comité d'entreprise

Une petite entreprise comporte 16 membres : 12 femmes et 4 hommes.

Afin de représenter l'entreprise au sein d'un congrès, il faut constituer un comité constitué de 4 personnes.

1. Combien de comités différents est-il possible de réaliser ?
2. Combien de comités paritaires différents est-il possible de réaliser ?
3. Combien de comités contenant exactement 3 femmes et 1 homme est-il possible de réaliser ?
4. Combien de comités contenant au moins 2 femmes est-il possible de réaliser ?
5. Depuis leur séparation Carole et Murielle refusent d'être ensemble dans le comité.
 - (a) Combien de comités différents est-il possible de réaliser ?
 - (b) Combien de comités paritaires est-il possible de réaliser ?

14.2.6 Perruches colorées

11 perruches bleues et 2 perruches jaunes se trouvent alignées sur une branche. N'étant pas experts en perruches, nous sommes bien incapables de différencier deux perruches de même couleur.

1. Combien de configurations différents pouvons-nous observer ?
2. Combien de configurations sont possibles avec les deux perruches jaunes côte à côte ?
3. Combien de configurations sont possibles avec un seul groupe de perruches bleues ?
4. Combien de configurations sont possibles avec 3 groupes de perruches bleues ?
5. Combien de configurations sont possibles avec 2 groupes de perruches bleues ?
6. Combien de configurations sont possibles avec exactement 2 perruches bleues entre les deux perruches jaunes ?

14.2.7 Jeu télévisé

Un jeu télévisé se déroule comme suit : Devant vous se trouvent trois urnes contenant chacune 10 boules. La première en contient 3 boules noires, la deuxième en contient 5 et la troisième en contient 7.



Pour accéder à la prochaine épreuve, vous devez choisir une urne et y tirer trois boules.

Si vous choisissez la première urne une seule boule noire suffira à vous éliminer.

Si vous choisissez la deuxième urne, il faudra deux boules noires pour vous éliminer.

Si vous choisissez la troisième urne, vous ne serez éliminé qu'en tirant trois boules noires.

1. Quelle urne devriez-vous choisir si les boules sont tirées sans remise ?
2. Modifieriez-vous votre choix si les boules étaient tirées avec remise ?

14.3 Compter sans savoir

14.3.1 La réception

Une fête est organisée et lors de la réception il est d'usage de saluer convenablement chacune des personnes présentes.

Il est considéré convenable qu'un homme et une femme se fassent une bise en se rencontrant, que les femmes s'en fassent deux et que les hommes s'en fassent trois.

Si à la fête il y a n femmes et m hommes, combien de bises seront faites ?

14.3.2 Un problème Arthurien

Dans cet exercice on s'intéresse uniquement à des tables rondes.

On considère que deux plans de tables sont identiques si chaque convive a les mêmes voisins dans chacun des deux plans de tables.

1. Montrer que pour une, deux ou trois convives, il n'existe qu'un seul plan de table possible.
2. Montrer que pour quatre convives, il existe uniquement 3 plans de tables différents.
3. Montrer que pour n convives, le nombre de plans de tables différents est $\frac{(n-1)!}{2}$.
4. Il y a-t-il plus de manières de répartir 8 convives autour d'une grande table, ou bien autour de deux petites tables de quatre personnes chacune ?
5. Montrer qu'il y a toujours plus de manières de répartir $m + n$ convives autour d'une grande table plutôt que sur deux tables contenant respectivement m et n convives.

14.3.3 Histoires de polygones

1. Combien il y a-t-il de diagonales distinctes dans un polygone régulier à n côtés ?
2. On trace n droites verticales et m droites horizontales dans le plan. Combien de rectangles distincts peut-on dénombrer ?

14.3.4 Échecs tour à tour

Combien il y a-t-il de manières différentes de placer k tours sur un échiquier de dimension $n \times n$ sans qu'aucune des tours ne puisse en voir une autre ?

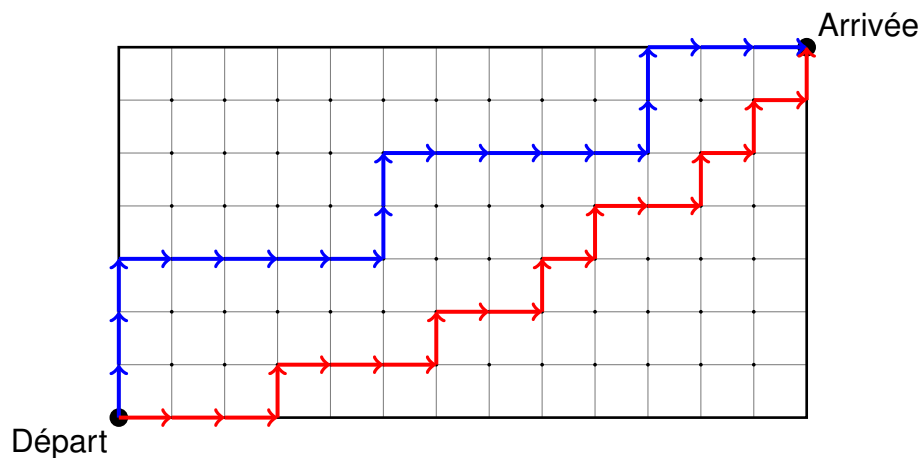


14.3.5 Promenade sur rectangle

On part du coin inférieur gauche d'un rectangle quadrillé de dimension $m \times k$ et on crée un chemin le long du quadrillage se terminant au coin supérieur droit.

On ne peut se déplacer que vers le haut ou vers la droite.

Deux chemins différents ont été représentés sur la figure ci-dessous :



En comptant le nombre de chemins différents possibles de deux manières différentes et en notant $n = m + k$, démontrer que $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$

CHAPITRE N° 15

ANNEXES


Tableau des dérivées des fonctions usuelles

$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
k	0	$k \in \mathbb{R}$
x	1	$x \in \mathbb{R}$
x^2	$2x$	$x \in \mathbb{R}$
x^3	$3x^2$	$x \in \mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \in \mathbb{R}^*$
$\frac{1}{x^n}$	$-\frac{n}{x^{n+1}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$
$\cos x$	$-\sin x$	$x \in \mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$x \in \mathbb{R}_+^*$

Tableau des dérivées des formes classiques

$f(x)$	$f'(x)$	Conditions
$k \times u$	$k \times u'$	$k \in \mathbb{R}$
$u + v$	$u' + v'$	
$u \times v$	$u'v + uv'$	
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$v \neq 0$
$\frac{1}{u}$	$-\frac{u'}{u^2}$	$u \neq 0$
u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$u > 0$
e^u	$u'e^u$	
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$	$u > 0$
$u(v)$	$v' \times u'(v)$	

Tableau des primitives des fonctions usuelles

$f(x)$	$F(x)$	Conditions
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$n \in \mathbb{N}$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$x > 0$
e^x	e^x	
$\frac{1}{x}$	$\ln(x)$	$x > 0$
$\frac{1}{x^n}$	$\frac{-1}{(n-1)x^{n-1}}$	$n \geq 2, x \neq 0$
$\sin(x)$	$-\cos(x)$	
$\cos(x)$	$\sin(x)$	

Tableau des primitives des formes classiques

$f(x)$	$F(x)$	Conditions
$u' \times u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	$n \in \mathbb{N}$
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$
$u' \times e^u$	e^u	
$\frac{u'}{u}$	$\ln(u)$	$u > 0$
$\frac{u'}{u^n}$	$\frac{-1}{(n-1)u^{n-1}}$	$n \geq 2, u \neq 0$
$u' \times \sin(u)$	$-\cos(u)$	
$u' \times \cos(u)$	$\sin(u)$	